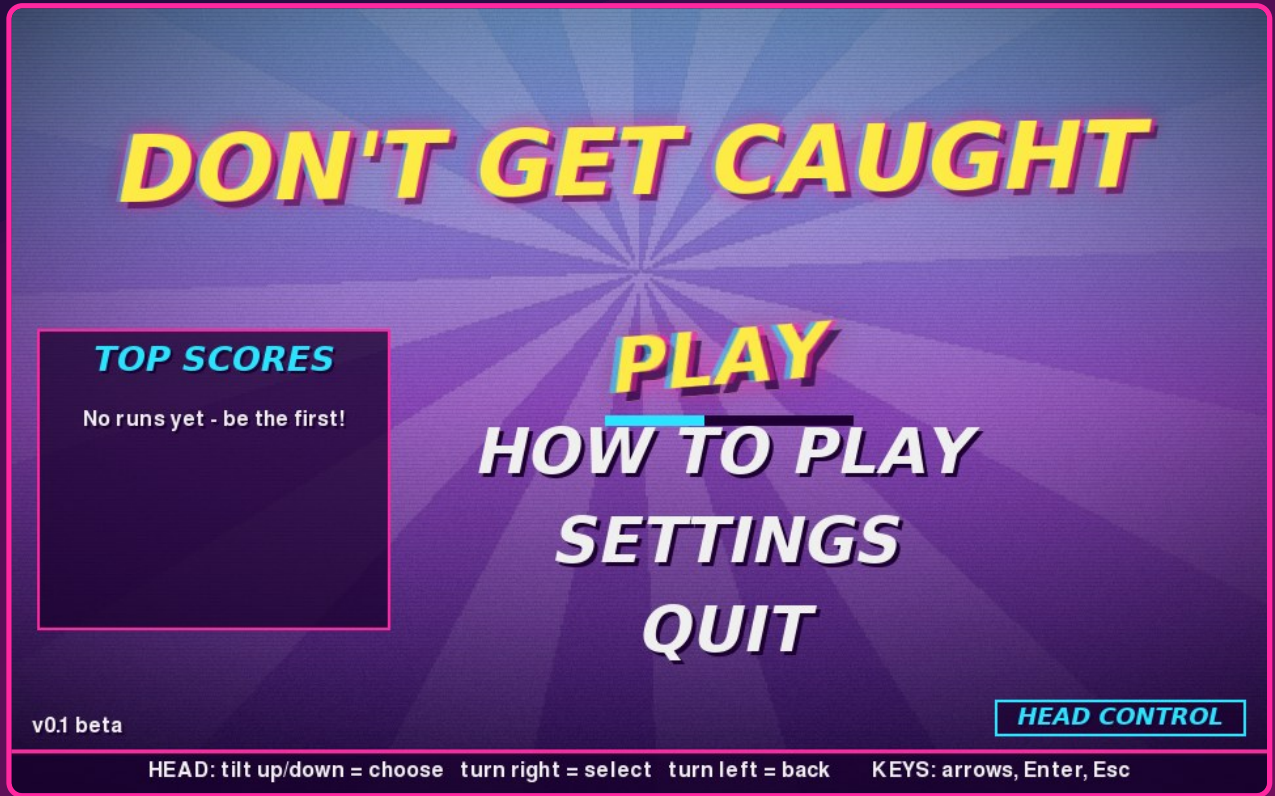


DON'T GET CAUGHT

Commit Commit Gelişim Raporu

Tasarım, mimari ve 64 değişikliğin hikâyesi



İçindekiler

01	Giriş	3
02	Sanatsal tasarım	4
	1. Resimli sınıf: gerilim	4
	2. Kodla çizilen neon: heyecan	5
	Skor: Balatro ilhamı	7
	Konuşan yapay zekâlar: Gemini ve Claude	10
	Rekabet: çan eğrisi ve arcade isimleri	13
	3. Kağıt ve mürekkep: resmiyet ve yenilgi	13
	Hareket ve ritim	15
	Mizah ve ton	15
	Ses tasarımı	16
	Arayüz ve okunabilirlik	17
03	Bugünkü mimari	17
04	Özet ve öğrenilenler	18
05	Temel — takipten oynanabilir oyuna (30 Eyl – 5 Eki)	20
06	Kopya mekaniği, menüler ve sahneler (5 – 7 Eki)	23
07	Kimlik, skor ve klasör mimarisi (7 Eki)	30
08	Cila, rehber, not sistemi ve kişisel kalibrasyon (7 – 8 Eki)	34
09	Update 2 — karakterler ve müziğe senkron intro (8 Eki)	37
10	Slot makinesi, sürüm 0.1 beta ve dönem sonu şovu (8 – 9 Eki)	41
11	Bu oturum — epik intro, mugshot, debug paneli (9 Eki)	45

01

Giriş

"Don't Get Caught", 30 Eylül – 9 Ekim 2026 arasında 10 günde, bir iskelet takip demosundan 3 sınavlık, karakterli, müzikli ve kafa hareketiyle oynanan tam bir oyuna dönüştü. Bu rapor o yolu **64 değişiklik kaydı** üzerinden tek tek anlatır.

Bu projede tasarım mimariden daha önemli olduğu için rapor önce sanatsal tasarımı, sonra bugünkü mimariyi, ardından kısa bir özeti ve öğrenilenleri anlatır; en sonda 64 kayıt tek tek, sırayla gelir.

Proje: ME461 dersi, takım **Glitch Please**. Oyuncu webcam'in önünde sınavdadır; kafasını sağa sola çevirerek komşusunun kağıdından kopya çeker, aşağı bakarak kendi kağıdına yazar, ekrana bakarak hocayı izler. Hoca bakarken kopya çekmek ya da ona uzun uzun bakmak yakalanmak demektir.

Nasıl okunur:

- Numaralar `NOTES.md` 'deki "Commit #N" kayıtlarıdır. Git'te 21 commit var; bir git commit'i genellikle birkaç kaydı birlikte içerir. Her bölümün başında hangi kayıtların hangi git commit'ine düştüğü yazılıdır.
- Her kayıt üç açıdan özetlenir: **Teknik** (ne kodlandı, hangi sayılar), **Mimari** (dosya ve modül yapısı nasıl değişti), **Sanat** (görsel, ses, müzik, his). Bir açıdan söylenecek bir şey yoksa o satır yoktur.
- #58–#64 henüz commitlenmedi; çalışma kopyasındadır.
- Ekran görüntüleri oyunun kendi çizim kodundan alındı (kamera olmadan, örnek verilerle).

Teknoloji: Python 3.14, `opencv-contrib-python` (kamera), `mediapipe` 1.0 Tasks API (yüz noktaları ve kafa dönüşü), `pygame-ce` (pencere, çizim, ses), `numpy`. Kodla birlikte 315 birim testi çalışır.

02

Sanatsal tasarım

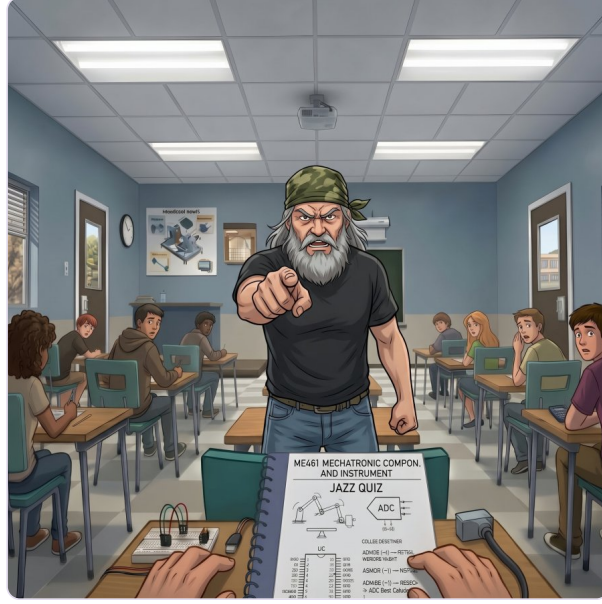
Oyunun görsel dili üç bilinçli dünyadan oluşur ve her biri farklı bir duyguya hizmet eder: **resimli sınıf gerilimi, kodla çizilen neon heyecanı, kağıt ve mürekkep ise resmiyeti ve yenilgiyi** taşır. Oyuncu bu dünyalar arasında geçerken ne hissetmesi gerektiğini renkten ve dokudan anlar.

Hepsinin üstündeki çatı **retro bir arcade teması**; sıradan, günümüz arcade'i değil, 80'lerin arcade salonu: eski TV tarama çizgileri, neon renkler, synth sesler, en yüksek 5 skor tablosu ve arcade makinesindeki gibi üç harfli isim girme, çip sesi gibi tik tik sayılan puanlar, slot makineleri ve "JACKPOT!". Oyun, bir sınavı o salondaki bir makineye dönüştürüyor.

■ 1. Resimli sınıf: gerilim

Oyunun kalbi, oyuncunun sırasından birinci şahıs görünen sınıf. Resimleri takım Gemini ile üretti; stil çizgi roman: koyu kontürler, yumuşak düz gölgeler, sıcak ve sönük renkler, mavi-gri duvarlar, yeşil sandalyeler.

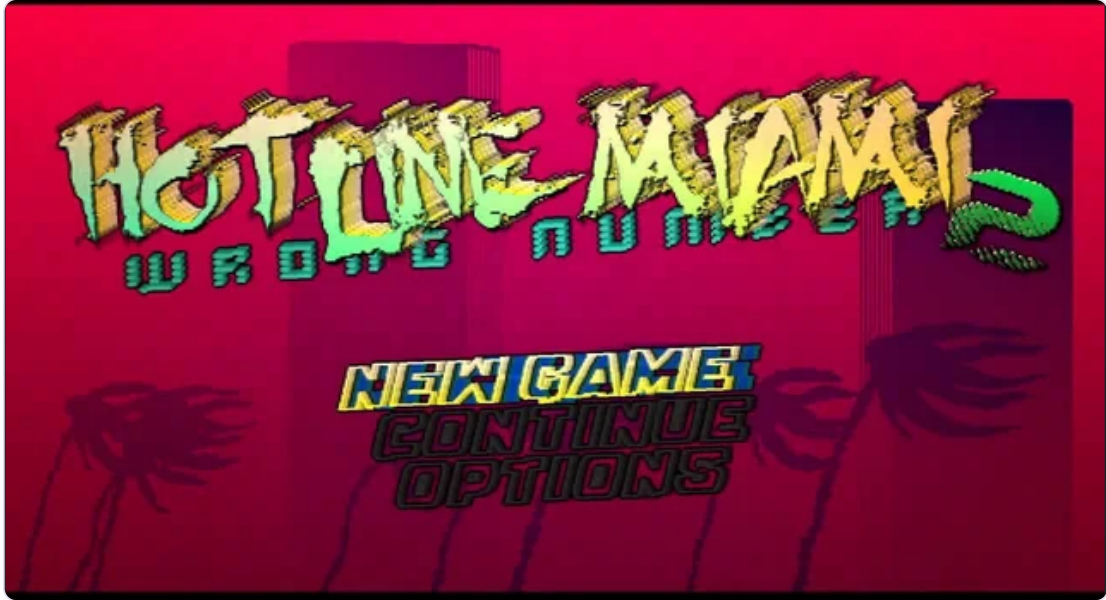
- **Hoca tek bir tutarlı karakter:** uzun gri saç, gri sakal, sıkı bağlanmış kamuflaj desenli bandana, siyah tişört, kot. Her yeni resim için promptlar bu tarifi tekrarlıyor ki hoca her sahnede aynı kişi olsun.
- **Resim seti:** sınıfın dört hali (tahtada/masada x meşgul/izliyor), başka yöne bakarken üç resim (kendi kağıdın, sol ve sağ komşu), 10 komşu kağıdı (A-D ve "?"), ME'li olmayan karakter için 8 Yunanca harf varyantı (α β γ δ), uyarı ve yırtma sahneleri, mugshot kağıtları.
- **Resim, kodla sözleşme:** kod resimlerde sabit noktalara bakıyor (uyarı sahnesi hocanın yüzüne yaklaşıyor, komşu kağıtları sabit yerde, mugshot fotoğrafı saf yeşil alana oturuyor). Bu yüzden `IMAGE_PROMPTS.md` 'deki her prompt "kamera açısı, ölçek ve hocanın kafası kaymasın" diye başlıyor ve sonuç her seferinde kaynakla karşılaştırılıyor.
- **Görünmeyen hoca:** sınıf sadece oyuncu ekrana bakarken görünüyor; kopya çekerken hoca yalnızca duyuluyor. Görsel tasarım bilerek bilgi saklayarak gerilim yaratıyor.



Uyarı sahnesinin resmi: hoca masanda parmağıyla seni gösteriyor (classroom_warning)

■ 2. Kodla çizilen neon: heyecan

Menüler, intro, slot makineleri, karakter portreleri ve Gemini/Claude logoları Hotline Miami'den esinli bir 80'ler dünyasında ve **tamamı kodla çiziliyor**; bu dünyada tek bir resim dosyası yok.



İlham kaynağı: Hotline Miami 2: Wrong Number ana menüsü (Dennaton Games / Devolver Digital). Gün batımı rengi zemin, eğik ve titreşen neon yazılar, VHS dokusu bizim menülerin çıkış noktası.

- **Palet:** koyu mor zemin üstünde beş neon: pembe (255, 40, 160), camgöbeği (40, 230, 255), sarı (255, 235, 70), yeşil (80, 255, 150), kırmızı (255, 50, 80). Yeşil iyi, kırmızı kötü, sarı vurgu anlamı taşıyor (dedikodudaki +/- satırları, skor tablosu).

- **Tipografi:** başlıklar Impact (yoksa Arial Black), Hotline Miami gibi eğik. Her yazının arkasında 4 piksel kaydırılmış yarı saydam pembe ve camgöbeği "hayalet" kopyalar ve bulanık pembe bir parlama var. Resmi tebliğ bilerek farklı: daktilo fontu (Courier).
- **Arka plan katmanları:** piksel piksel çizilen üç renkli gün batımı gradyanı, kenarları yumuşak ışık huzmeleri, renk basamaklarını gizleyen hafif film greni, 3 pikselde bir eski TV tarama çizgisi, koyu köşeler.
- **Öğeler:** MOOD-O-MATIC slot makinesi (kubbe, altın çerçeveli makara, cam yansıması, kol, kenar boyunca 24 pikselde bir yanıp sönen kumarhane ampulleri); skor için basamak başına dönen makaralar ve "JACKPOT!"; on karakterin neon portreleri (New Era şapka, gözlük, Monster laptop çantası, "#7" kupası...); Gemini'nin çok renkli dört köşeli yıldızı (bir süperelips) ve Claude'un sıcak renkli ışınları, ikisi de çizgi film yüzü.



Ana menü: gün batımı, ışık huzmeleri, eğik neon yazı



Karakter seçimi: kodla çizilmiş portreler

■ Skor: Balatro ilhamı

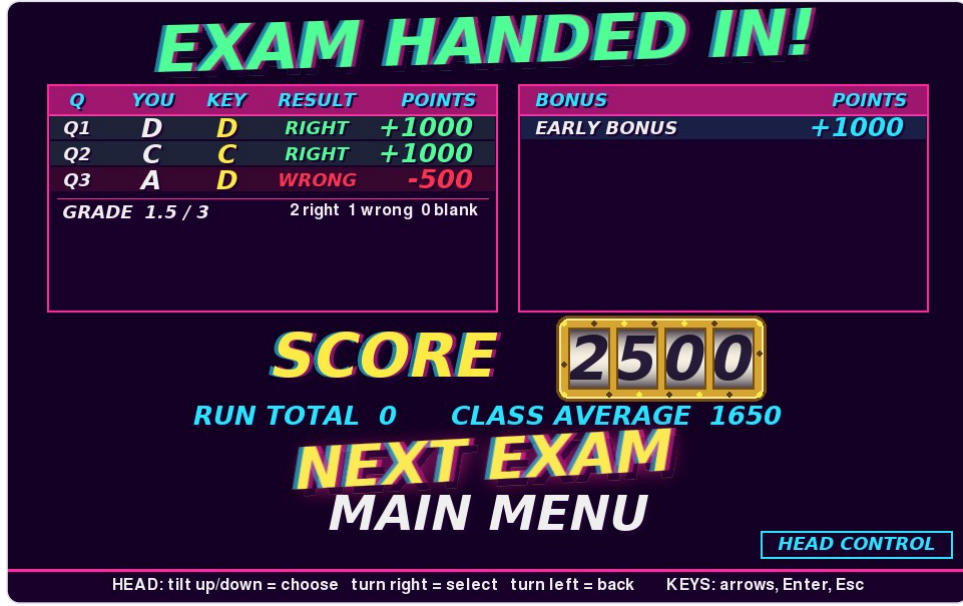
Oyunun yazarı olarak Balatro'yu ve onun skor mantığını çok beğeniyorum: puanın tek seferde görünmemesi, parça parça sayılıp her adımda biraz daha yükselmesi oyuncuya her seferinde küçük bir zafer hissi veriyor. Skor ekranı ve bonuslar bu yüzden ona benzer şekilde tasarlandı.



İlham kaynağı: Balatro'da puan sayımı (LocalThunk / Playstack, Steam mağaza görüntüsü). Çipler ve çarpan (340 x 21.600) her kartla adım adım büyüyor; bizim skor tablosu ve slot makaraları bu hissi hedefliyor.



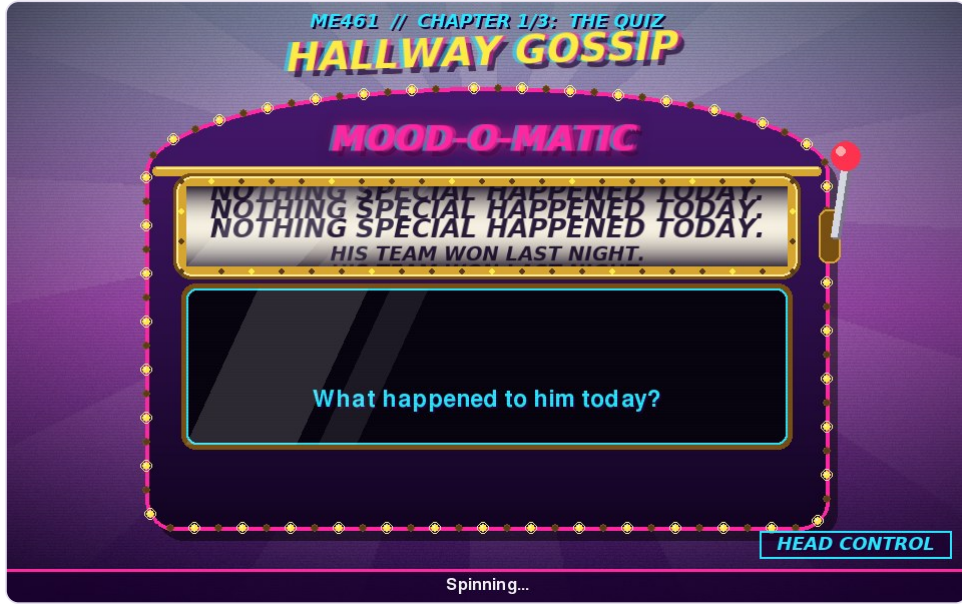
Bizim skor sayımımız, sayarken: tablo satır satır yanıyor, puanlar beliriyor, alttaki slot makaraları dönüyor.



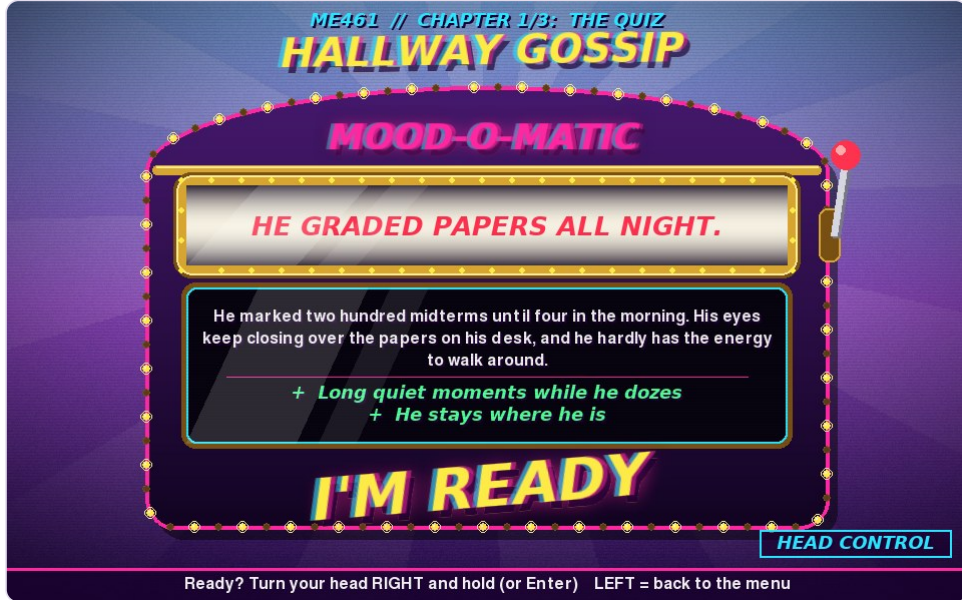
Aynı ekran, sayım bitince: makaralar puana oturmuş, altında run toplamı ve sınıf ortalaması.

- **Parça parça sayım:** sınavdan sonra skor bir tabloda satır satır sayılıyor; sırası gelen satır kendi renginde parlıyor, puanı belirip büyük skora ekleniyor, her adımda tik sesi bir yarım ton yükseliyor.
- **Balatro tarzı bonuslar:** **NINJA!** +1500 (hepsi doğru, hiç uyarı yok), **ALMOST NINJA** +500 (tek uyarı), **SHARP EYE** +100 (ilk bakışta cevabı bilen komşuyu bulmak), **RAZOR CLOSE!** (şüphe çubuğu %80'in üstündeyken kaçmak, kalp atışıyla), erken teslim bonusu; ve cezalar: uyarılar, ineğin "NERD WAS LATE" – 1000'i.
- **Skor büyüdükçe şov büyüyor:** büyük sayı basamak başına dönen slot makaraları; skor arttıkça makaralar daha çok sarsılıyor, ampuller daha hızlı kovalıyor, daha çok kıvılcım çıkıyor ve çok büyük skor "JACKPOT!" ile bitiyor. Dönem notunda da aynı mantık: BB'den AA'ya doğru konfeti, ışık huzmeleri, patlama ve havai fişekler adım adım artıyor.

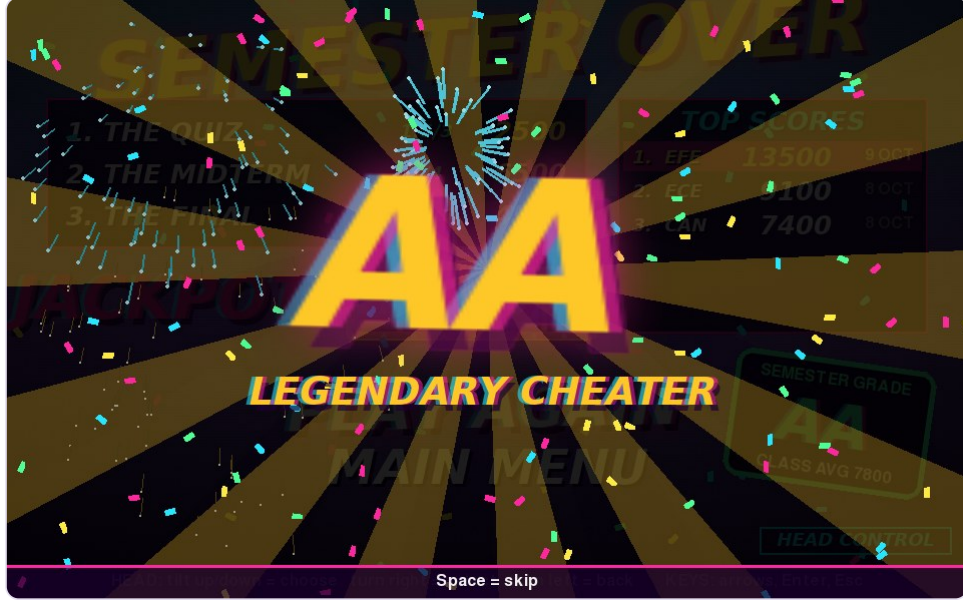
Neden slot makineleri? Slot makinesi kumardan bağımsız olarak estetik açıdan çok çekici bir nesne: ampuller, dönen makaralar, kolun çekilmesi, makaranın "klonk" diye oturması ve jackpot anı herkesin tanıdığı bir heyecan dili. Bu dil yüksek skorla eşleştirmek için de çok mantıklı: puan sayılırken makaraların dönüp tek tek durması, büyük bir sayıyı bir "kazanç" gibi hissettiriyor. Oyunda para ya da bahis yok; makine sadece hocaların ruh halini çekmek (MOOD-O-MATIC) ve skoru göstermek için var.



MOOD-O-MATIC dönerken: makaradaki ruh halleri bulanık aıyor, kenardaki kumarhane ampulleri kovalanıyor.



MOOD-O-MATIC durunca: bugünün ruh hali kırmızıyla ortada, alt ekranda hikâye ve +/- satırları, altında "I'M READY".



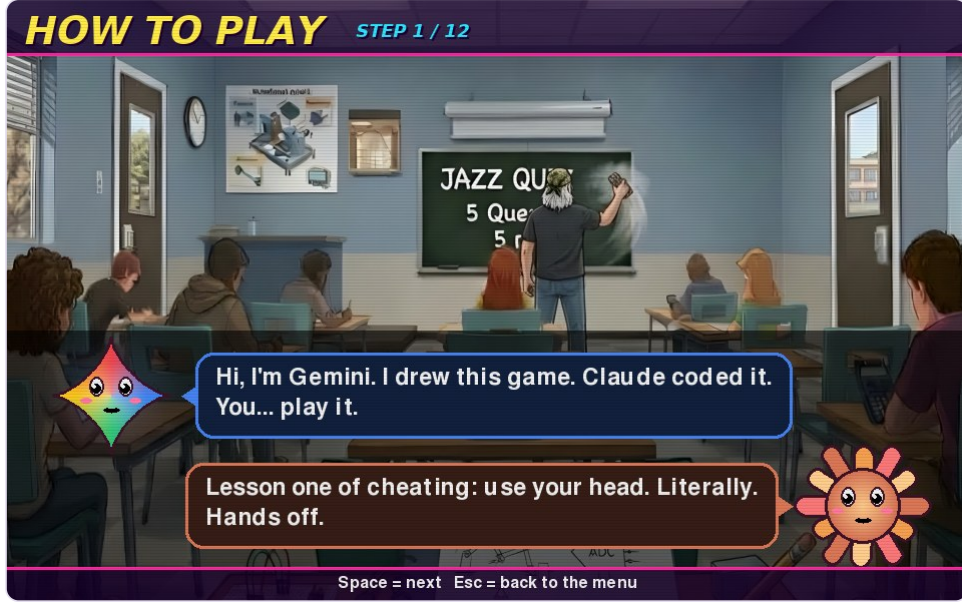
AA şovu: patlama, dönen altın ışık huzmeleri, havai fişekler, konfeti ve "LEGENDARY CHEATER".

■ Konuşan yapay zekâlar: Gemini ve Claude

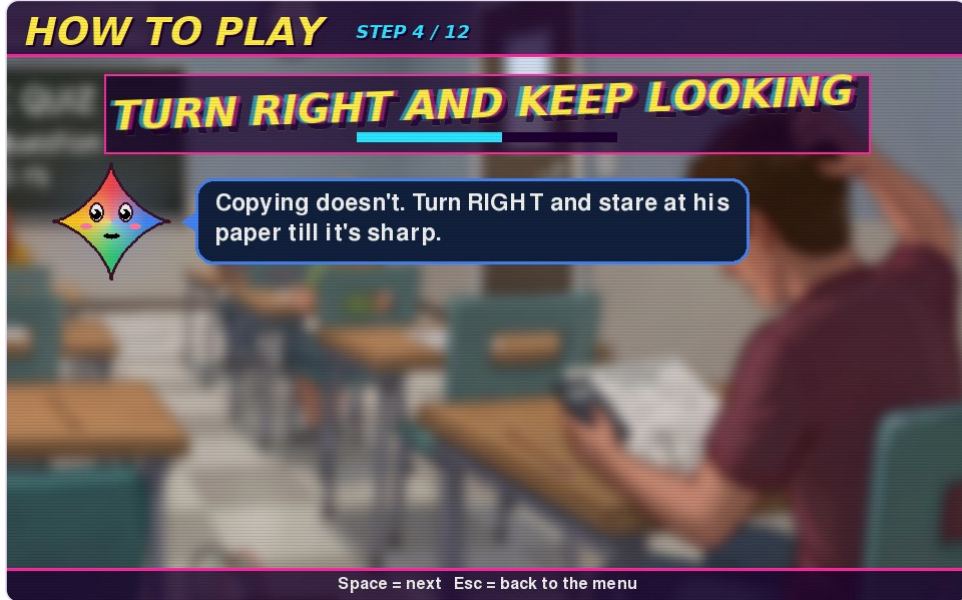
Oyunu yapan iki yapay zekâ oyunun içinde birer karakter: Gemini (resimler) ve Claude (kod). İkisi de kodla çizilen, çizgi film yüzü logolar; Gemini mavi, Claude turuncu konuşma balonlarıyla konuşuyor, her harf yazılırken kendi perdesinde küçük bir konuşma bipi çıkıyor.

Önce bir "How to play" mekaniği olarak düşünüldüler. Kuralları bir metin listesiyle anlatmak sıkıcıydı ve kafa hareketiyle oynanan bir oyunda okumak en zayıf öğrenme yolu. Bunun yerine iki karakter, daha eğlenceli bir havada ve dinamik bir sohbetle oyunu anlatıyor:

- **Sırayla konuşuyor, birbirinin cümlesini tamamlıyor, birbirine laf sokuyorlar.** Rehber bir ders gibi değil, iki kişinin oyuncuyla dalga geçerek ona yardım ettiği bir sahne gibi akıyor.
- **Anlatılan her şeyi oyuncu o anda kafasıyla deniyor.** Arkada oyunda göreceği şey duruyor: aşağı bakınca kağıt ve yazdıkları, sağa bakınca "?" netleşen komşu, sola bakınca "B" yazan komşu, ekrana bakınca önce meşgul, sonra "hmm" ile dönen hoca. Üstte bir bant görevi söylüyor, kafa doğru yönde tutulduğu sürece bir çubuk doluyor, bitince "NICE!".
- **Kısa ve ironik.** İlk sürüm 41 satır ve yaklaşık 2 dakikaydı; uzun bulundu ve 23 satıra, yaklaşık 45 saniyeye indi. Her mekaniği hâlâ öğretiyor ama ipuçlarını şakayla veriyor: "tahmin puan kaybettirir: buna matematik denir", "Şimdi kopyala, 'birazdan' değil", gizli şüphe çizgisi için "Kodun içine rastgele bir çizgi koydum." "Nerede?" "Unuttum. İyi şanslar!".
- **Rehberin sonu gerçek bir sınava bağlanıyor:** iki soruluk, puan sayılmayan bir deneme sınavı; öğrenilen hemen uygulanıyor.



Rehber, ilk adım: Gemini ve Claude kendini tanıtıyor, arkada oyundaki sınıf.



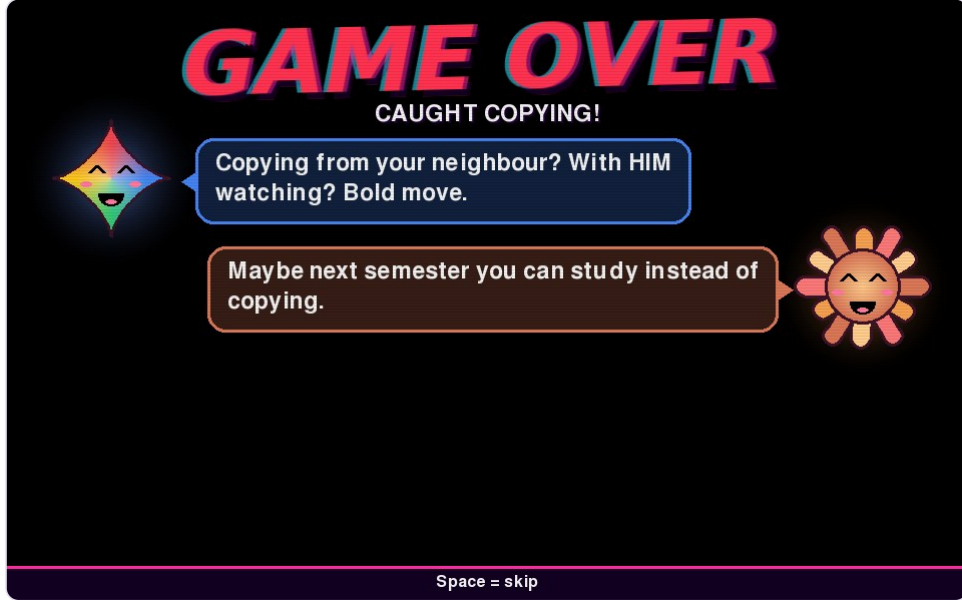
Rehber, görev adımı: üstte görev bandı ve dolan çubuk, arkada sağ komşunun netleşen kağıdı.

Sonra oyunun sonuna da taşındılar. Rehberde bu kadar iyi çalışınca, aynı ikilinin oyunun sonunda da çok eğlenceli olacağını düşündük:

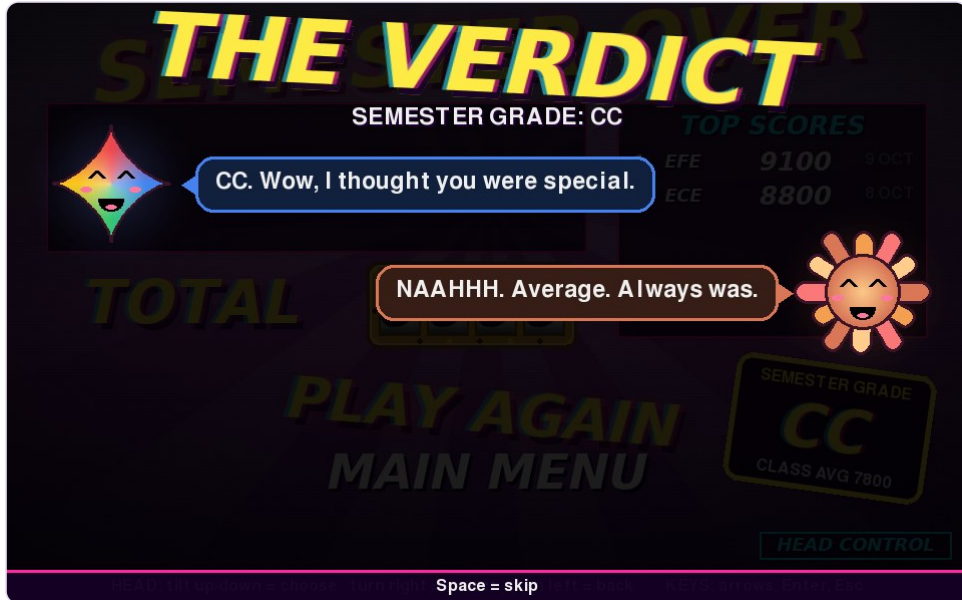
- **Game over sohbeti:** kaybedince siyah ekranda ikisi nasıl kaybettiğine göre seninle dalga geçiyor (yakalanma ve uyarı için ayrı konuşmalar, her biri için 8 tane). Bir "torba" mantığıyla seçiliyorlar: her şaka tekrar etmeden önce bir kez çıkıyor, aynısı üst üste gelmiyor. İkinci satırdan sonra ikisi birlikte gülüyor.
- **Final'den sonra not dündürme:** dönem notu damgalandığında ikisi geri geliyor ve notu iki üç ironik cümleyle yorumluyor ("CC. Vay, özel olduğunu sanıyordum." / "NAAHHH.

Ortalama. Hep öyleydin."; "AA? ... Sen... 'seçilmiş kişi' misin :O"). İyi notlarda bundan önce büyüyen bir şov var; Ayarlar'dan kapatılabiliyor.

- **Neden yapay zekâlar?** Takım, oyunu yapan iki yapay zekânın kopyacıya gülmesini istedi. Bu meta bir şaka: oyunu yazarlar oyuncuyu yargılıyor. Ayrıca rehberde tanışılan karakterlerin sonda geri gelmesi oyuna bir başı ve sonu olan bir anlatı hissi veriyor.



Game over sohbeti: yakalandıktan sonra Gemini ve Claude dalga geçiyor.



Not yorumu: Final'den sonra CC notuna "CC. Wow, I thought you were special." / "NAAHHH. Average. Always was."

■ Rekabet: çan eğrisi ve arcade isimleri

- **Not çan eğrisiyle veriliyor.** Run'ın harf notu (AA...FF) sabit bir tabloyla değil, bu bilgisayarda oynanmış tüm önceki run'lara göre veriliyor: toplamın, önceki run'ların ortalamasından kaç standart sapma yukarıda olduğuna bakılıyor; ortalama bir run CC. Böylece notun senin kaç puan aldığına değil, **diğer oyunculara göre nerede durduğuna** bağlı. Bu, aynı bilgisayarda oynayan arkadaşlar arasındaki rekabeti güçlendiriyor: biri iyi oynadıkça herkesin AA alması zorlaşıyor, tıpkı gerçek bir sınıfta olduğu gibi. İlk 5 run'da henüz "sınıf" olmadığı için sabit bir tablo kullanılıyor.
- **Üç harfli skor kaydı.** En iyi 5 skora giren oyuncu eski arcade makinelerindeki gibi üç harfli bir isim giriyor; kafayı yukarı-aşağı eğerek harfi çeviriyor, sağa dönerek sonraki harfe geçiyor. Bu, retro arcade temasının en doğrudan parçası ve skor tablosuna bir "salon duvarı" havası veriyor ("1. EFE 12808 7 OCT").
- **Gizli sebep:** üç harf tercihinin asıl gizli sebebi, oyunun yazarının adının da üç harfli olması: EFE.



Dönem sonu: üç sınavın sonuçları, slot makaralarında "JACKPOT!", üç harfli isimlerle en iyi skorlar ve sınıf ortalamasına göre çan eğrisiyle damgalanan BA notu.

■ 3. Kağıt ve mürekkep: resmiyet ve yenilgi

Oyunun başı ve kaybın anı neon dünyasından bilerek kopuk.

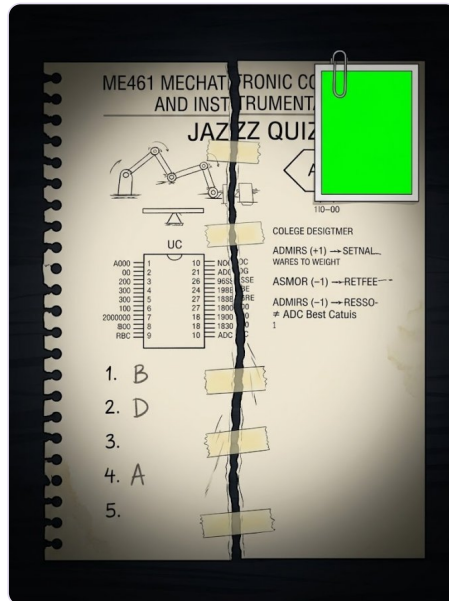
- **Resmi tebliğ:** satır satır kodla çizilen ahşap masaya krem bir kağıt kayıyor; "ACADEMIC INTEGRITY DEPARTMENT" başlığı, daktiloyla yazılan satırlar, helikopter çizmeye çalışan

titrek bir imza ve sarsıntıyla inen kırmızı "APPROVED" damgası. Hiciv burada başlıyor: oyun kurgu, hoca da hayal ürünü ("Galiba.").

- **Mugshot:** kaybedince ekran kararır susuyor; oyundaki JAZZ QUIZ kağıdı, ortadan yırtılıp bantlanmış, tek bir sorgu lambasının altında karanlıktan beliriyor. Kağıda oyuncunun o anki yüzü ataşla tutturulmuş; bir süre sonra hoca kırmızı kalemle "GOT CAUGHT!" yazıyor. Neonun tam tersi: renk yok, müzik yok, sadece kalemin gıcirtısı. Mugshot'ı koymamın asıl sebebi komik ve eğlenceli olması: oyuncunun yakalandığı andaki şaşkın yüzü kağıdda karşısına çıkıyor, bu da kaybı can sıkıcı olmaktan çıkarıp gülünecek bir ana çeviriyor.



Resmi tebliğ



Mugshot kağıdı: karanlık oda, tek lamba

■ Hareket ve ritim

- **Müziğe senkron:** brifing intro'su ve karakter ekranı 147 BPM'lik parçaya kilitli. Cümleler her ölçünün vuruşunda çarpıyor, aradaki vuruşlarda zıplıyor; yumuşak başlayıp her satırda sertleşiyor ve "DON'T GET CAUGHT." ile doruk yapıyor. Menü başlığı da her 0,5 sn'de %6 büyüyerek atıyor.
- **Darbe dili:** büyükten inen yazı ("slam"), beyaz flash, sönerek azalan ekran sarsıntısı. Flash aynı zamanda resim geçişlerindeki kesmeyi gizliyor (uyarı sahnesinde yakınlaşmadan hocanın masandaki resmine geçiş).
- **Geçişler:** her ekran değişimi 0,4 sn'lik çapraz geçiş; müzik 1,5 sn'de kayıyor. Mugshot ise bilerek yavaş: kağıt 1,5 sn'de karanlıktan beliriyor.

Büyük efektler, bilerek. Ekran sarsıntıları, flash'lar, dev ve eğik yazılar, patlamalar ve konfeti bilinçli olarak abartılı. Büyük ve cömert efektlerin oyunu çok daha çekici yaptığını düşünüyorum: küçük bir başarı bile ekranda büyük bir an olunca oyuncu bir sonraki oyun için hevesleniyor. Bu abartı hicivle de uyumlu; bir sınavda kopya çekmek, film sahnesi gibi sunuluyor.

■ Mizah ve ton

Oyun kopyayı özendirmiyor, hicvediyor. Ton her yerde aynı: kuru, kendiyle dalga geçen, biraz çaresiz.

- **Cümleler:** "0 HOURS OF STUDYING.", "NO PRESSURE. (A LOT OF PRESSURE.)", "THE FINAL — God, please help me.", not şovunda "LEGENDARY CHEATER".
- **Gemini ve Claude:** oyunu yapan iki yapay zekâ, game over'da ve dönem notunda kopyacıyla dalga geçiyor, rehberde birbirinin cümlesini tamamlıyor.
- **Karakterler sınıftaki tipler:** New Era'lı, gözlüklü, inek, 7. sınıf efsanesi, "hocam kısa bir soru"cu... Hiçbiri hakaretle adlandırılmıyor ve gerçek sınıf arkadaşlarını işaret edemiyor; bu yüzden bazı fikirler bilerek bırakıldı.

■ Ses tasarımı

Ses burada süs değil, oynanış bilgisi: oyuncu kopya çekerken hocayı göremez, sadece duyar.

- **Uyarı sesleri:** Luigi'nin "hmm"ı hocanın dönmek üzere olduğunu söylüyor; tahta silme sesi hoca silerken döngüde çalışıyor ve dönmeye başladığı an kesiliyor, yani **sessizlik de bir uyarı**. Aşağı bakarken hiçbir şey duyulmuyor.
- **Kodla üretilen sesler:** dosyası olmayan her şey numpu ile üretiliyor: 80'ler synth buton sesleri, daktilo, imza, damga, iki çekişli yırtılma, ayak sesleri, müziği uzaklaştıran kalp atışı, logoların konuşma bipleri, patlama ve havai fişekler, tahta kalemı gıcirtısı. Ses kartı ya da dosya yoksa oyun sessiz ya da bip ile devam ediyor.

Müzik. Üç parçanın üçü de Suno ile, seçilen şarkılar sample'lanarak yapıldı:

- **Menü teması** (`theme.mp3`): Murda ve EGE!'nin "Bastır" şarkısı sample'lanarak yapıldı (80'ler Miami havasında). Menülerde ve sınavlar arasında çalışıyor.
- **Karakter seçme müziği** (`character_[cut_180sec].mp3`): Hotline Miami 2'deki "Blizzard" sample'landı. Seçimin sebebi: Hotline Miami bir aksiyon-suç oyunu ve oyunun yazarı olarak 80'lerin Vice City temasını çok seviyorum. Kopya çekmeyi de bir "suç" sayarsak, bu dünyanın oyunun satirik anlatımına çok uyduğunu düşündüm. Menülerin ve intro'nun neon görsel dili de aynı kaynaktan geliyor. 147 BPM; intro ve karakter ekranı bu parçanın vuruşlarına senkron.
- **Sınav müziği** (`thrilling.mp3`): Marty Supreme filminin "Endo's Game" müziğinin girişi kullanıldı. Hocanın sesleri duyulsun diye kısık çalışıyor ve kaybedince susuyor.

Ses	Kaynağı	Ne zaman
Luigi "hmm"	dosya	hoca dönmek üzere: kopyayı bırak
Metal Gear alarmı	dosya	kaybetme anı
Tebeşir silme	dosya (döngü)	hoca tahtayı silerken; susması da bir uyarı
Okul zili	dosya (1,8 sn'ye kesilmiş)	sınav başlık kartı
Buton sesleri	kod (80'ler synth)	menülerde tik, seç, geri
Daktilo, imza, damga	kod	resmi tebliğ
Kağıt yırtılması	kod (iki çekiş)	yakalanma sahnesi
Ayak sesleri	kod	hoca yürürken
Kalp atışı	kod (müzik uzaklaşır)	"jilet gibi" kaçış

Ses	Kaynağı	Ne zaman
Konuşma bipleri	kod (her logoya ayrı perde)	Gemini ve Claude konuşurken
Patlama, havai fişek	kod	AA notu şovu
Tahta kalemi	kod (gıcırtilı çizgiler)	mugshot'ta "GOT CAUGHT!" yazılırken

■ Arayüz ve okunabilirlik

- **Oyun içi:** üstte ve altta ince neon şeritler (cevaplar, uyarılar, saat; şüphe çubuğu), ortada resim. Şüphe çubuğu 3 sn sonra kırmızıya dönüyor; kopya sırasında görülünce alarm çalıyor.
- **Kafa kontrolü görünür:** menülerde "tutarak seçme" süresi çubukla doluyor; sağ altta "HEAD CONTROL" / "KEYBOARD" kutusu kimin kontrolde olduğunu söylüyor. Her ekranın altında tuş ipuçları var.
- **Okunabilirlik için yapılan düzeltmeler:** skor sayımı havada uçuşan puanlardan tabloya döndü (#41), kutudan taşan dedikodu satırları ve üst üste binen menü yazıları düzeltildi, uzun ruh hali adları küçültülmek yerine iki satıra bölündü.

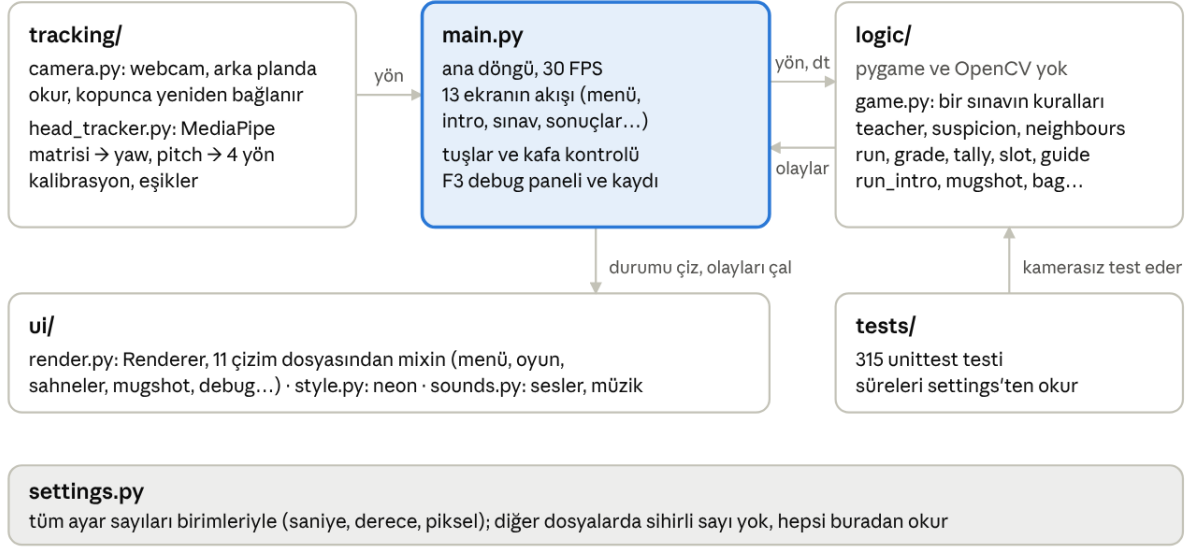
03

Bugünkü mimari

Kod üç klasöre ayrılır ve tek bir kural her şeyi taşır: oyun kuralları (`logic/`) asla pygame veya OpenCV import etmez, bu yüzden kamera ve pencere olmadan test edilir. Bu yapı #25'te kuruldu; o günden beri her yeni özellik aynı kalıba oturdu: sayılar ve zamanlama `logic/` 'te (testli), çizim `ui/` 'da, bağlantı `main.py` 'de, ayar sayıları `settings.py` 'de.

Her karede `main.py` kameradan son kareyi alır, `head_tracker` onu yöne çevirir, `game.update()` kuralları ilerletip olay adları döndürür (örn. `"rip"`, `"pen"`) ve bu adlar doğrudan ses adlarıdır; son olarak Renderer o ekranı çizer.

Her kare: kamera → yön → kurallar → çizim ve ses



kod mimarisi · 3 klasör, 1 döngü, 1 ayar dosyası

Ekran akışı: Intro (Glitch Please) → resmi tebliğ → başlangıç ve dört pozlu kalibrasyon → ana menü → PLAY → müziğe senkron brifing → karakter seçimi → her sınav için: koridor dedikodusu (slot makinesi) → yükleme ve başlık kartı → sınav → skor tablosu ya da (kaybedince) mugshot ve game over. Üç sınavdan sonra dönem sonuçları, harf notu ve not dündürme.

Sınav içi sahne zinciri: uyarı sahnesi (hoca masana gelir) → 3. uyarıda ya da yakalanınca: yakalanma sahnesi ("!" ve yırtılma) → mugshot → game over sohbeti → bitiş menüsü. Sahneler sırasında oyun donar; sadece sahnenin kendi saati işler.

04

Özet ve öğrenilenler

10 günde 64 kayıt; en yoğun gün 7 Ekim (25 kayıt, #15–#39), ardından 8 Ekim (18 kayıt, Update 2 ve 0.1 beta). Dönüm noktaları, en yeniden eskiye:

Tarih	Dönüm noktası	Kayıt
9 Eki	Mugshot, debug paneli, epik intro, hızlı eğilme kuralı, müzik kaynakları	#60–#64
9 Eki	On karakter, dönem sonu not dündürme ve AA şovu	#58–#59

Tarih	Dönüm noktası	Kayıt
8 Eki	0.1 beta: Python'suz Windows'ta <code>run.bat</code> ile çalışıyor	#55-#57
8 Eki	Update 2: dört pozlu kalibrasyon, karakterler, müziğe senkron intro	#40-#54
7 Eki	Uygulamalı rehber, çan eğrili harf notu, ruh hali resimleri	#33-#39
7 Eki	Kod <code>logic/</code> <code>tracking/</code> <code>ui/</code> klasörlerine bölündü; üç sınavlık run	#25-#31
7 Eki	Aktif kopya (bulanık kağıt) ve skor: oyun eğlenceli oldu	#24
7 Eki	Neon menüler, sahneler, stüdyo intro'su, resmi tebliğ	#15-#23
6 Eki	A-D cevaplar: komşudan oku, kendi kağıdına yaz	#12-#14
2 Eki	Hoca ve sınıf resimleri: gerçek bir oyun	#7
1 Eki	Kafa takibi (yaw/pitch → 4 yön) ve ilk demo	#4
30 Eyl	Vücut takibi demosu	#1

Öğrenilenler:

- **Kural/çizim ayrımı kazandırdı.** `logic/` 'in pygame ve OpenCV'siz olması, 315 testin kamerasız koşmasını sağladı; her yeni özellik (slot makinesi, intro zamanlaması, mugshot kırpması) önce saf sayı olarak yazılıp test edildi.
- **Oyun, oynayınca değişti.** En büyük tasarım değişiklikleri takımın deneme oyunlarından geldi: "kopya = beklemek, sıkıcı" → aşamalı odak (#24); "cevap yazamıyorum" → her zaman yazabilme ve tahmin (#25); "AAAB hata gibi" → serisiz anahtarlar (#43).
- **Herkes aynı oturmuyor.** Sabit açışikleri bir oyuncuya uyup diğerine uymadı; dört pozlu kalibrasyon (#40) ve sonra hızlı eğilme kuralı (#63) bunu çözdü. Kalibrasyon kalitesi hâlâ en önemli etken.
- **Ayar sayıları tek yerde.** Tüm süreler, açılar ve karakter sayıları `settings.py` 'de; denge değişiklikleri (karakterler, ruh halleri, deneme sınavı zorluğu) kod yazmadan yapılabildi.
- **Resim üretimi kodla sözleşme gibi.** Kod resimlerde sabit noktalara baktığı için promptlar "hiçbir şey kaymasın" diye yazıldı; mugshot'ta fotoğrafın yerini saf yeşil alanla işaretlemek ölçüm ihtiyacını tamamen kaldırdı.
- **Dokümantasyon disiplini.** Her değişiklik aynı biçimde `NOTES.md` 'ye yazıldı; bu rapor da o kayıtlar sayesinde yazılabildi.

05

#1-#10

Temel — takipten oynanabilir oyuna (30 Eyl – 5 Eki)

Bu on kayıta proje bir iskelet takip demosundan, hocası ve kaybetme kuralları olan bir oyuna dönüştü. Git: #1 [e99a82a](#), #2 [604ed6f](#), #3 [d0573bd](#), #4 [d602c74](#), #5 [fbbf6bd](#), #6 [c401f7e](#), #7 [2a61186](#), #8-#10 [681fe15](#) (#11 ile birlikte).

#1 Basit vücut takibi

30 Eylül

TEKNİK Webcam açılıyor, MediaPipe Pose 33 eklem buluyor ve canlı görüntünün üstüne iskelet çiziliyor. 640×480 kamerada yaklaşık 25 FPS ölçüldü.

MİMARİ Tek dosya [tracker.py](#), kurulum için [run.sh](#) ve [requirements.txt](#), model dosyası [pose_landmarker.task](#). Oyun henüz tasarlanmamış; bu, üzerine kurulacak takip temeli.

#2 Notlar ve README

30 Eylül

MİMARİ [NOTES.md](#) (her değişikliğin kaydı) ve [README.md](#) eklendi. O günden beri her değişiklik aynı biçimde (Özet, Eklenen/Değişen/Kaldırılan tabloları, Bilinmesi gerekenler, Sırada) kaydediliyor. Bu rapor o kayıtlara dayanıyor.

#3 OpenCV paket çakışması

1 Ekim

TEKNİK [opencv-python](#) ile [opencv-contrib-python](#) birbirinin dosyalarının üstüne yazıyordu. Artık sadece [opencv-contrib-python](#) kuruluyor. Bu kural sonra proje kurallarına ("asla opencv-python ekleme") yazıldı.

#4 Oyun planı, kafa takibi ve ilk demo

1 Ekim

TEKNİK Vücut takibi bırakıldı, MediaPipe Face Landmarker'a geçildi. Yüzün dönüşüm matrisinden **yaw** (sağa-sola) ve **pitch** (yukarı-aşağı) açıları hesaplanıyor; bunlar dört yöne çevriliyor: DOWN (kağıt), SCREEN (hoca), LEFT/RIGHT (komşular). İlk kopya ve bakma kuralları, sesler ve uyarı kutusu geldi.

MİMARİ Oyun ilk kez parçalara ayrıldı: `head_tracker.py` (yüz → yön), `camera.py`, `game.py` (kurallar), `sounds.py`, `render.py` (çizim), `main.py` (döngü), `settings.py` (tüm ayar sayıları) ve ilk `tests/`. Tasarım `PLAN.md` 'ye, adımlar `STEPS.md` 'ye yazıldı.

SANAT Her şey şekillerle ve yazıyla çiziliyordu; henüz hoca yoktu, yani yakalanmak mümkün değildi.

#5 run.sh kütüphaneleri kendi kuruyor

1 Ekim

TEKNİK `./run.sh` sanal ortamı kuruyor, eksik kütüphaneleri yüklüyor; `git pull` yeni kütüphane getirirse bile elle `pip install` gerekmiyor.

#6 Sadeleştirme ve LEARN.md

1 Ekim

TEKNİK Aynı oyun, daha az kod: oyun kodu 1.066 satırdan 856 satıra indi.

MİMARİ Ekip öğrenci olduğu için kodun nasıl çalıştığını anlatan `LEARN.md` eklendi. Kısa fonksiyonlar, açık isimler ve "neden" anlatan yorumlar o günden beri kural.

#7 Hoca, sınıf resimleri ve sesler

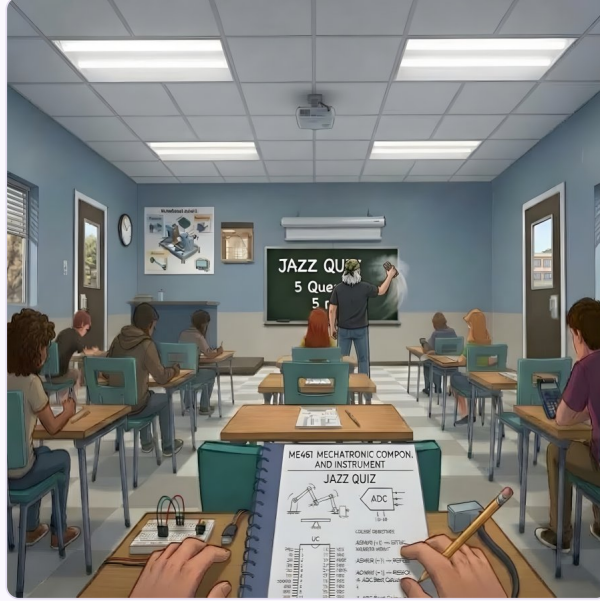
2 Ekim

TEKNİK Demo gerçek bir oyun oldu. Hoca tahtayı siliyor ya da telefonla oynuyor, sonra dönüp sınıfı izliyor. Üç kaybetme yolu: kopya çekerken **yakalanmak**, hocaya bakıp **3 uyarı** almak, **sınav süresinin** (60 sn) bitmesi. Sınıf sadece oyuncu ekrana bakarken görünüyor; kopya çekerken hoca sadece *duyuluyor*.

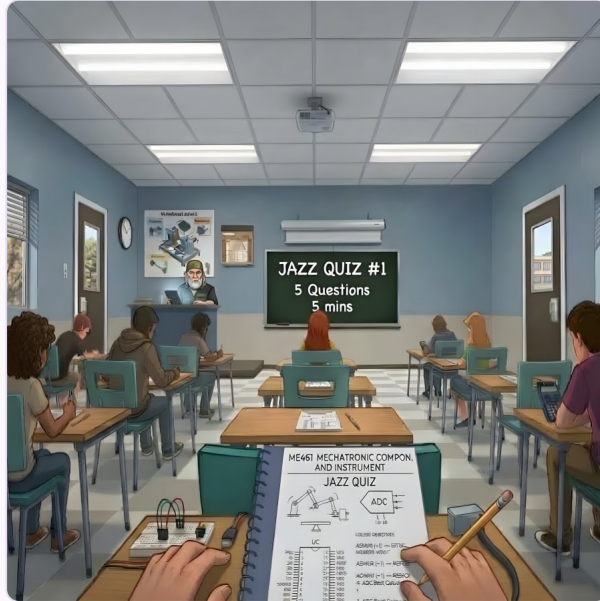
MİMARİ `teacher.py` (hocanın durum makinesi: BUSY → TURNING → WATCHING) ve testleri eklendi. Proje kurallarını tutan `CLAUDE.md` yazıldı.

SANAT

Takımın Gemini ile ürettiği dört sınıf resmi geldi (hoca tahtada/masada, meşgul/izliyor). Luigi'nin "hmm" sesi hocanın dönmek üzere olduğunu, Metal Gear alarmı yakalanmayı haber veriyor.



Sınıf resmi: hoca tahtada, meşgul (classroom_board_busy)



Sınıf resmi: hoca masada, sınıfı izliyor (classroom_desk_watching)

#8 main.py ve render.py sadeleşti

3 Ekim

MİMARİ Oyunun işleyişi ve görünüşü değişmedi; aynı şeyin iki kez yazıldığı yerler kaldırıldı.

#9 Uyarı (disclaimer) ekranı

3 Ekim

TEKNİK Oyun hiciv bir **WARNING** ekranıyla açılıyor: oyun kurgu, hocaya benzerlik tesadüf, akademik dürüstlüğü saygı duyuyoruz. Her açılışta bir kez gösteriliyor. (#22'de resmi tebliğ kağıdına dönüştü.)

#10 Büyütülmüş pencere ve F11 tam ekran

5 Ekim

TEKNİK Oyun içeride hep 960×600 çiziliyor; pygame bunu pencereye oranı bozmadan esnetiyor (siyah bantlarla). Pencere ekranı dolduracak şekilde açılıyor; F11 çerçevesiz tam ekran ile pencere arasında geçiş yapıyor.

06

#11–#20

Kopya mekaniği, menüler ve sahneler (5 – 7 Eki)

Bu bölümde kopya çekme gerçek bir mekaniğe (A–D cevapları) dönüştü, oyun neon menülerini ve ilk sinematik sahnelerini kazandı. Git: #11 [681fe15](#), #12–#14 [3aaae00](#), #15–#20 [9db2613](#) (#21–#23 ile birlikte).

#11 Ayar güncellemesi ve iki test düzeltmesi

5 Ekim

TEKNİK Deneme oyunlarından sonra `settings.py` 'deki sayılar güncellendi. İki test kırıldı: biri içine süre yazılmıştı, diğeri şüphe çubuğunun tam dolmadan durmasına yol açan bir yuvarlama hatasını ortaya çıkardı. 62 testin hepsi geçti.

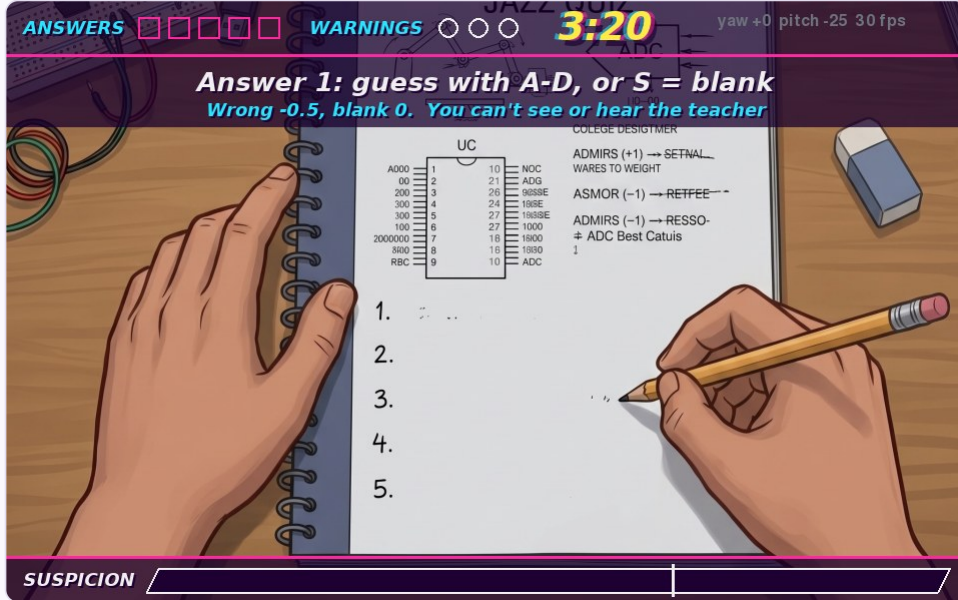
MİMARİ Testler süreleri `settings.py` 'den okumaya başladı; bir sayıyı ayarlamak artık testleri bozmuyor.

#12 Aşağı, sola ve sağa bakarken resimler

6 Ekim

TEKNİK Hocanın isteğiyle, başka yöne bakınca gelen siyah ekran yerine resim geliyor: aşağı bakarken kendi sınav kağıdın, sola/sağa bakarken o komşu. Hiçbiri hocayı göstermiyor; hocayı görmek için yine ekrana bakmak (ya da dinlemek) gerekiyor.

SANAT Üç yeni resim (`classroom_desk_looking_down/left/right`), sınıf resimleriyle aynı çizim stilinde.



Aşağı bakarken: kendi kağıdın (oyundan ekran görüntüsü)

#13 A-D cevaplar: komşudan oku, kendi kağıdına yaz

6 Ekim

TEKNİK Kopya artık cevabı kendiliğinden doldurmuyor. Her sorunun doğru bir harfi var ve onu sadece rastgele seçilen bir komşu biliyor. Komşuya bakarak kağıdı **okuyorsun** (harf ya da "?"), harfi akılda tutup aşağı bakıyor ve A-D tuşuyla **yazıyorsun**. 5 cevaptan sonra sınav teslim ediliyor ve not gösteriliyor (örn. 4/5).

MİMARİ Oku/yaz ayrımı `game.py` 'de; PLAN'daki açık soru Q1 böylece kapandı.

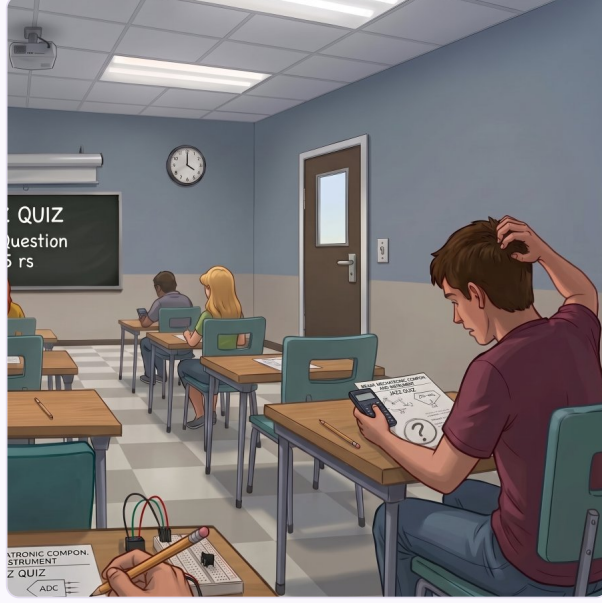
#14 Komşunun kağıdında cevap

6 Ekim

SANAT Harfi gösteren beyaz not kaldırıldı; yerine komşunun kağıdında harfin (A-D) ya da "?"'ın daire içine alındığı resimler geldi: her komşu için 5 resim (`left_A` ... `left_D` , `left_unknown` , aynısı sağ için). Okuma bitmeden düz resim gösteriliyor, cevap erken görünmüyor.



Sol komşu, kağıdında A daire içinde (left_A)



Sağ komşu cevabı bilmiyor: "?" (right_unknown)

#15 Kafayla kontrol edilen neon ana menü

7 Ekim

TEKNİK Hotline Miami tarzı neon menüler: ana menü (Play, How to play, Settings, Quit), ayarlar ve bitiş menüsü. Kafayla kontrol: yukarı/aşağı eğme seçimi kaydırır, sağa dönüp tutmak seçer, sola dönüp tutmak geri alır. Ok tuşları, Enter, Esc ve fare de çalışıyor.

MİMARİ `menu.py` : menü mantığı (seçim, "tutarak seçme" süresi) pygame'siz, testli.

SANAT Neon 80'ler: gün batımı renkleri, parlayan yazılar, sallanan başlık.



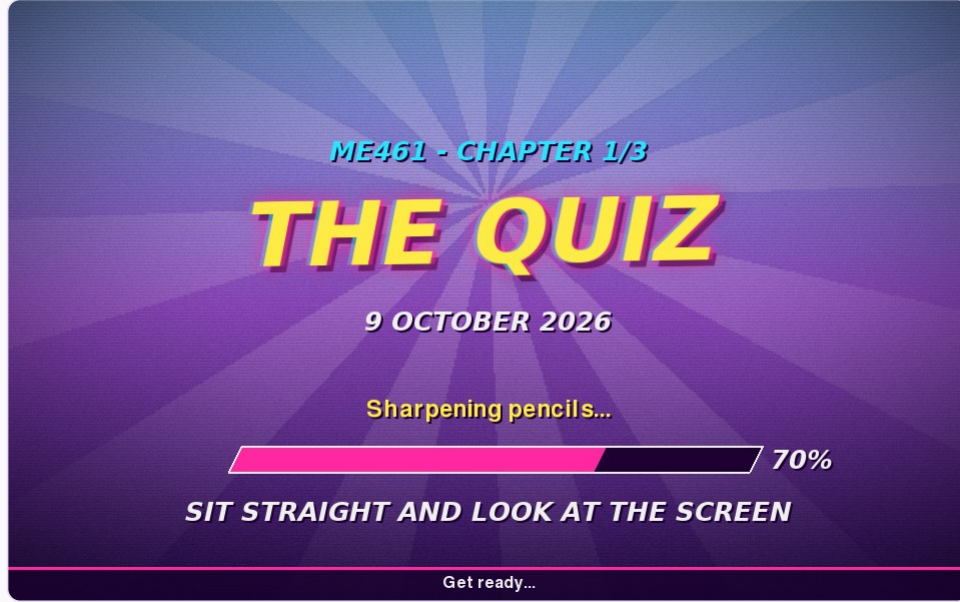
Ana menü (bugünkü hali)

#16 Yükleme ekranı ve neon oyun arayüzü

7 Ekim

TEKNİK Play'den sonra 3 saniyelik bir "bölüm" ekranı geliyor ("ME461 - CHAPTER 1", sınavın adı, tarih, komik bir yükleme cümlesi, çubuk).

SANAT Disclaimer, başlangıç ekranı ve oyun içi şeritler, çubuklar, uyarı kutusu, duraklatma ve bitiş ekranı menülerle aynı neon stile taşındı.



Yükleme ekranı

#17 Uyarıdan sonra hoca masana geliyor

7 Ekim

TEKNİK Uyarı artık kırmızı bir kutu değil, bir sahne: ekran hocanın resmine giderek hızlanarak yaklaşıyor (biri sana doğru yürüyormuş gibi), sonra hoca masanda parmağıyla seni gösteriyor; ekran sarsılıyor, kırmızı yanıp sönüyor. Oyun 2,5 sn donuyor.

MİMARİ `game.py` 'ye **sahne** kavramı geldi: oyunun donduğu, bir şeyin gösterildiği kısa anlar (`WARNING_SCENE`). Sonraki tüm sahneler bu yapıyla eklendi.

SANAT Takımın Gemini ile yaptığı `classroom_warning` resmi.



Uyarı sahnesi

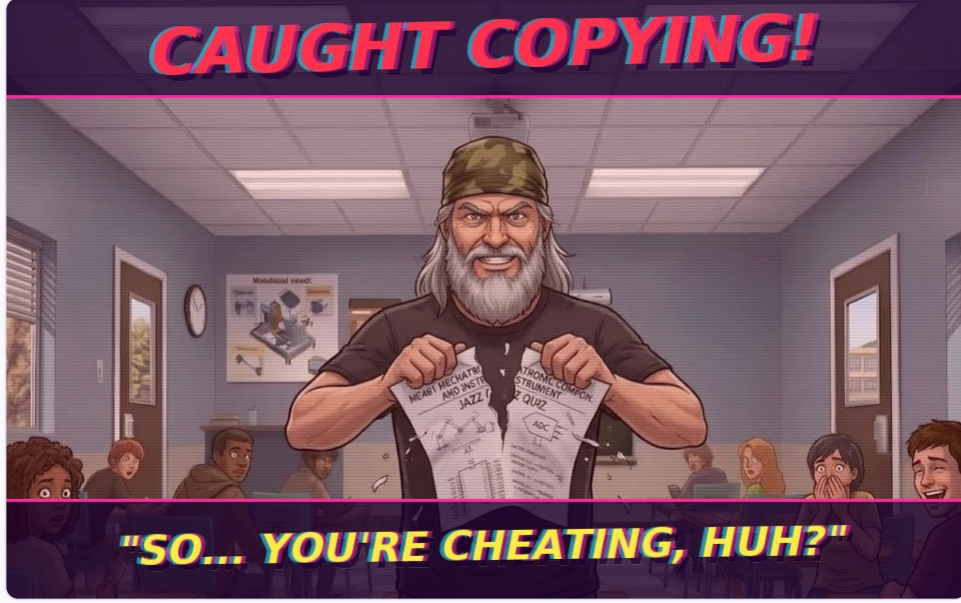
#18 Yakalanma sahnesi ve konuşan iki logolu game over

7 Ekim

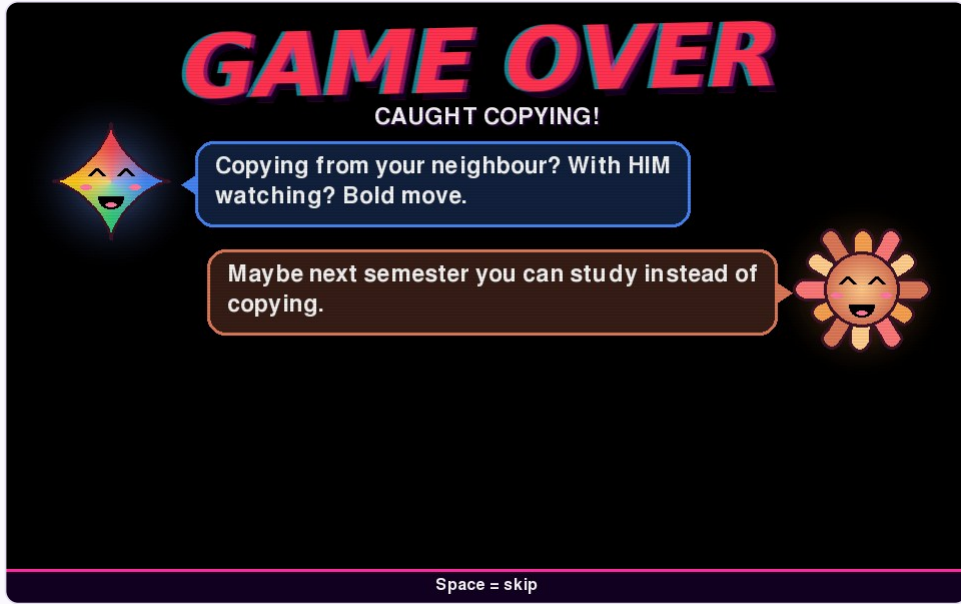
TEKNİK Yakalanınca hoca donuyor, kafasının üstünde Metal Gear tarzı kırmızı "!" çıkıyor, sonra beyaz flash, kağıt yırtılma sesi ve hoca sınavını yırtıyor. Her kayıptan sonra GAME OVER: siyah ekranda Gemini ve Claude logoları nasıl kaybettiğine göre seninle dalga geçiyor. Space geçiyor.

MİMARİ CAUGHT_SCENE ve GAME_OVER_SCENE sahne zincirine eklendi.

SANAT Logolar resim değil, kodla çiziliyor ve çizgi film yüzleri var. Takım oyunu yapan iki yapay zekânın (resimler Gemini, kod Claude) kopyacıya gülmesini istedi.



Yakalanma sahnesi



Game over: Gemini ve Claude konuşuyor

#19 Gerçek gibi dolan yükleme çubuğu

7 Ekim

TEKNİK Yükleme çubuğu eşit hızda dolmuyor: takılıyor, zıplıyor, yine takılıyor ve en sonda %100'e sığıyor. Game over sohbetindeki "hahaha"lar kalktı; yerine ikinci satırdan sonra iki logo birlikte gülüyor.

#20 Yırtma resmi görünüyor, her uyarıya ayrı cümle

7 Ekim

TEKNİK Yırtma resmi `.png` kaydedilmişti ama oyun sadece `.jpeg` arıyordu; artık üç uzantıyı da arıyor. Her uyarının kendi cümlesi var. Menülerde bir tuşa basınca kafa kontrolü 1 sn kapanıyor, böylece kafa ve klavye birbiriyle çakışmıyor.

07

#21 - #30

Kimlik, skor ve klasör mimarisi (7 Eki)

Tek bir günde (7 Ekim) oyun kendi kimliğini kazandı (stüdyo intro'su, resmi tebliğ), "eğlenceli değil" geri bildirimine skor ve aktif kopya ile cevap verdi ve kod bugünkü klasör yapısına bölündü. Git: #21-#23 `9db2613`, #24 `9c91a49`, #25-#30 `ed59cee`.

#21 "Glitch Please" intro'su

7 Ekim

TEKNİK Film öncesi stüdyo logosu gibi: siyah ekranda "GLITCH PLEASE" bozularak geliyor (kırmızı-camgöbeği kopyalar ayrılıyor, dilimler kayıyor, TV paraziti), oturuyor, üstünde "GP" işareti, altında "presents". Yaklaşık 3,4 sn; ses kodla üretiliyor. Herhangi bir tuş geçiyor.

MİMARİ Tek dosya `glitch_intro.py`, sadece pygame'e bağlı; takımın tüm projelerine kopyalanabilsin diye.

#22 Disclaimer resmi tebliğ oldu

7 Ekim

TEKNİK Ahşap masaya krem renkli bir kağıt kayarak geliyor: "OFFICIAL NOTICE — ACADEMIC INTEGRITY DEPARTMENT - ME461". Altı satır daktilo fontuyla, tuş sesiyle yazılıyor. Space imzalıyor (mavi karalama imza; aslında helikopter çizmeye çalışan biri), sonra kırmızı "APPROVED" damgası gülmeyeyle iniyor ve kağıt sarsılıyor.

MİMARİ `disclaimer.py` zamanlamayı tutuyor ve olay döndürüyor ("type", "sign", "stamp"); çizim ayrı dosyada. Kural/çizim ayrımı sayesinde testli.

SANAT

Menülerin neon dünyasından bilerek farklı: kâğıt, mürekkep, damga. Ahşap masa bile kodla, satır satır çiziliyor.



Resmi tebliğ: imzalandı, damgalandı

#23 Daha yumuşak menüler

7 Ekim

SANAT

Hotline Miami havası korunup tonlar çoğaltıldı: piksel piksel çizilen üç renkli gün batımı gradyanı, kenarları yumuşak ışık huzmeleri, renk basamaklarını gizleyen hafif film greni, daha silik tarama çizgileri, koyu köşeler, yazıların arkasında bulanık parlama. Büyük ekranlarda görüntü artık yumuşak ölçekleniyor.

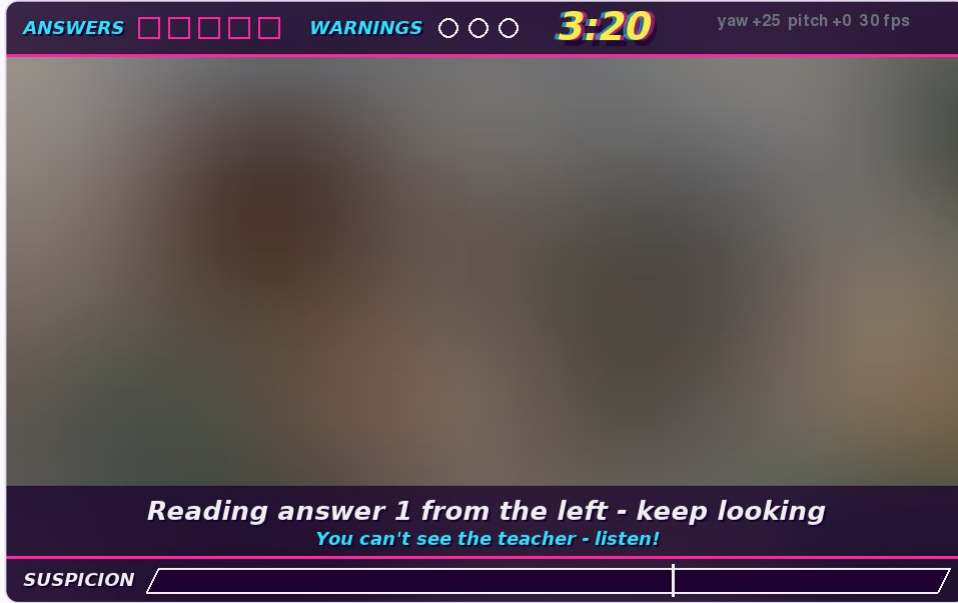
#24 Aşamalı odak, kamera yeniden bağlanma, skor

7 Ekim

TEKNİK

Takım oyunu eğlenceli bulmadı (kopya = beklemek). İki çözüm: **kopya aktif oldu**, komşunun kağıdı bulanık başlıyor ve baktıkça 2,5 sn'de netleşiyor; her bakış yeniden bulanık başlıyor, yani okumak riskli bir bakışı tutmak demek. **Skor** geldi: doğru cevaplar, kalan süre, kopya sırasında görülüp zamanında kaçmak (+150), uyarılar; en iyi skor kaydediliyor. Kamera koptuğunda oyun artık kapanmıyor, kendiliğinden yeniden bağlanıyor.

MİMARİ Aşamalı odak ve kamera kodu takım arkadaşı Emre'nin dalından geldi; dal farklı bir yöne gittiği için git ile birleştirilmedi, fikirler ve kamera kodu elle taşındı. `highscore.py` eklendi.



Sola bakarken: komşunun kağıdı henüz bulanık

#25 Tahmin, boş bırakma, Balatro tarzı skor, klasörler

7 Ekim

TEKNİK Bir oyuncu ilk sorudan sonra cevap yazamadığını bildirdi; sebep büyük ihtimalle "sadece bilen komşuyu okuduktan sonra yaz" kuralıydı. Kural kalktı: **her harf her zaman yazılabilir**, soru **boş** da bırakılabilir (S). Not: doğru **+1**, yanlış **-0,5**, boş **0**; kör tahmin bir kumar. Süre bitince kağıt **toplanıyor** ve notlanıyor (artık kayıp değil). Skor Balatro gibi parça parça sayılıyor.

MİMARİ **Bugünkü yapı burada doğdu.** `game.py` (323 satır) ve `render.py` (1.456 satır) tek işli küçük dosyalara bölündü ve üç klasöre ayrıldı: `logic/` (kurallar, çizim yok: `exam_paper`, `neighbours`, `suspicion`, `tally`, `game`), `tracking/` (kamera, kafa), `ui/` (`style`, `draw_game`, `draw_menus`, `sounds`). Kural: `logic/` asla pygame veya OpenCV import etmez, böylece kamera ve pencere olmadan test edilebilir.

#26 Run başına üç sınav, erken bonus, en yüksek skorlar

7 Ekim

TEKNİK Bir oyun (run) artık **üç sınav**: Quiz (3 soru, 150 sn), Midterm (4 soru, 130 sn), Final (5 soru, 120 sn). Her sınavda hocanın bir **ruh hali** var (meşgul/izleme süreleri, yer değiştirme sıklığı) ve yükleme ekranı bunu "koridor dedikodusu" olarak anlatıyor. Kalınan sınav 0 puan ama run devam ediyor. Final'den sonra toplam, **en iyi 5 skorun** yanında sayılıyor. Zamanında kaçma bonusu artık şüphe çubuğu ne kadar doluysa o kadar büyük (100–500; %80 üstü "RAZOR CLOSE!" +300).

MİMARİ `logic/run.py` (üç sınavlık run), `ui/draw_results.py`.

#27 Koridor dedikodusu kendi ekranında, buton sesleri

7 Ekim

TEKNİK Her sınavdan önce bir dedikodu ekranı: hocaya ne olduğunun kısa hikâyesi ve sınav için **ne anlama geldiği**, sonra "I'M READY".

SANAT Butonlara 80'ler synth sesleri: seçim kayınca tik, seçilince yukarı giden üç nota, geri için aşağı inen iki nota. Hepsisi kodla üretiliyor.

#28 Arka plan müziği

7 Ekim

SANAT Takım Murda ve EGE!'nin "Bastır" şarkısını Suno ile sample'layarak 80'ler Miami temalı bir parça yaptı (`theme.mp3` , 190 sn). Tebliğ imzalandıktan sonra döngüde çalışıyor; intro ve tebliğin kendi sesleri olduğu için onların sırasında değil.

#29 Müzik sadece menülerde, yumuşak ekran geçişleri

7 Ekim

TEKNİK Müzik yükleme ekranında 1,5 sn'de kayıyor, sınav sessiz, sonuçlarda geri geliyor. Her ekran değişimi 0,4 sn'lik çapraz geçiş. Game over sohbeti kaybetme türü başına 1 yerine 8 konuşma.

MİMARİ `logic/bag.py` : "torba" — her şaka tekrar etmeden önce bir kez çıkar, aynıası asla üst üste gelmez. Sonra pek çok yerde kullanıldı.

#30 Ruh hali için slot makinesi, iyi/kötü günler, gizli şüphe çizgisi, bonuslar

7 Ekim

TEKNİK Ruh hali dedikodu ekranında bir **slot makinesiyle** çekiliyor (kafayla "Spin"), rastgele olduğu görülsün diye. Toplam 13 ruh hali: Quiz'dekiler iyi günler, Midterm'dekiler iyi ve kötü taraflı, Final'dekiler kötü günler. **Gözü üzerinde:** şüphe çubuğundaki gizli bir noktanın (%60 / %45 / %30) üstünde hoca çubuk altına inene kadar izlemeye devam ediyor. Bonuslar: **NINJA!** +1500 (hepsi doğru, uyarı yok), **ALMOST NINJA** +500, **SHARP EYE** +100.

MİMARİ `logic/slot.py` (makaranın fiziği), `ui/draw_briefing.py`.

08

#31 – #40

Cila, rehber, not sistemi ve kişisel kalibrasyon (7 – 8 Eki)

Bu bölümde oyun kendini anlatmayı (uygulamalı rehber), oyuncuyu notlamayı (çan eğrisi) ve her oyuncunun oturuşuna uyum sağlamayı (dört pozlu kalibrasyon) öğrendi. Git: #31 `ed59cee`, #32 `96f48a3` + `6971bcf` (birleştirmeler), #33–#39 `f79da81`, #40 `b6a7d33` (Update 2).

#31 Slot makinesi gerçek slot makinesine benziyor

7 Ekim

SANAT "MOOD-O-MATIC": altın kabin, beklerken yanıp sönen, dönerken kovalayan, durunca flash yapan ampuller; üst ve altta kararan kâğıt beyazı tambur, hızlı dönerken bulanıklaşan yazılar; kafanın aşağı çektiği kırmızı toplu kol. Makara biraz fazla gidip geri oturuyor, gerçek bir makara gibi.

MİMARİ `logic/slot.py` 'de makaranın taşma ve geri oturma hareketi; testli.

#32 Windows dalları main'e birleşti

7 Ekim

MİMARİ `windows` (Windows başlatıcısı `run.bat`) ve `windows-support` (DirectShow kamera, modelin bayt olarak yüklenmesi) gerçek merge ile `main` 'e alındı. İkisi de kod klasörlere taşınmadan önce başladığı için değişiklikler elle yeni yapıya taşındı. O günden beri oyun `main` 'de geliştiriliyor.

TEKNİK Model dosyasının adı yerine baytları MediaPipe'a veriliyor; aksi halde klasör yolunda ç, ş, ı olan Windows bilgisayarlarda yüklenemiyordu.

#33 Sınav müziği, game over'da konuşma sesleri

7 Ekim

SANAT Takımın `thrilling.mp3` parçası (Suno ile, Marty Supreme filminin "Endo's Game" müziğinin girişi kullanılarak) sınav sırasında, hocanın sesleri duyulsun diye daha kısık çalıyor ve kaybedince duruyor. Game over balonları yazılırken her logonun kendi "sesi"yle küçük konuşma bipleri çıkarıyor. Metal Gear şakası takımın isteğiyle çıkarıldı.

#34 Gemini ve Claude'la uygulamalı rehber

7 Ekim

TEKNİK "How to play" dokuz satırlık bir metindi. Şimdi Gemini ve Claude sırayla konuşuyor, birbirinin cümlesini tamamlıyor; oyuncu anlatılan her şeyi kafasıyla deniyor. Arkada oyunda göreceği şey var: aşağı bakınca kağıt, sağa bakınca "?" netleşen komşu, ekrana bakınca hoca. 12 adım tüm oyunu kapsıyor.

MİMARİ `logic/guide.py` (adımlar, görevler, yazılma zamanlaması; testli) ve `ui/draw_guide.py`.

#35 Rehberden sonra ana menü (çökme düzeltmesi)

7 Ekim

TEKNİK Rehber bitince oyun kapanıyordu: son karede çizim kodu artık olmayan adımın görevini istiyordu (`IndexError`). Artık rehber bittiğinde doğrudan ana menüye dönülüyor.

#36 Üç harfli arcade isimleri

7 Ekim

TEKNİK En yüksek skorlara giren run, arcade makinesi gibi üç harfli isim istiyor. Kafayla: yukarı/aşağı harfi çeviriyor, sağa dönmek sonraki harfe geçiyor, sola dönmek geri alıyor; klavyeyle de yazılabiliyor. `q` ve pencerenin X tuşu artık oyunu kapatmıyor.

MİMARİ `logic/name_entry.py` (testli).

#37 Dönem harf notu, gerçek hoca gibi çan eğrisiyle

7 Ekim

TEKNİK Run, ODTÜ tarzı bir harf notuyla bitiyor (AA...FF), sayımın ardından damgayla. Not **bu bilgisayardaki tüm önceki oyunlara göre eğriyle** veriliyor: run'ın toplamı önceki run'ların ortalamasından kaç standart sapma yukarıda (z). Ortalama bir run CC. İlk 5 run'da henüz "sınıf" olmadığı için sabit bir tablo kullanılıyor (%90 = AA, %50 = CC).

MİMARİ `logic/grade.py` (testli).

#38 Tebeşir, ayak sesleri, gerçek yırtılma; ruh hali resimleri

7 Ekim

SANAT Tahta silme sesi hoca silerken döngüde çalışıyor ve dönmeye başladığı an kesiliyor; yani sessizlik de bir uyarı. Hoca yer değiştirirken ve uyarıda masana gelirken ayak sesleri. Yırtılma iki çekiş (rrrip... rrrrip!). Ayak sesi ve yırtılma dosya gelene kadar kodla üretiliyor.

MİMARİ Ruh haline özel resim desteği: dosya varsa `<resim>_<ruh hali>` gösteriliyor (doğum gününde parti şapkası, dekan ziyaretinde takım elbise...).

#39 Ruh hali resimleri için Gemini promptları

7 Ekim

MİMARİ `IMAGE_PROMPTS.md` : her resim için hangi görselin yükleneceği, yapıştırılmaya hazır prompt ve kayıt adı. 16 prompt.

SANAT

Promptlar sahnenin hiçbir şeyinin kaymamasını ısrarla istiyor: uyarı sahnesi hocanın yüzüne sabit noktalardan yakınlaşıyor, komşu kağıtları sabit yerlerde aranıyor.

#40 Dört pozlu kalibrasyon

8 Ekim

TEKNİK

Kalibrasyon sadece "ekrana bakmayı" ölçüyordu; herkes kopya için 18° dönmek, aşağı bakmak için 23° eğilmek zorundaydı. Şimdi dört poz sırayla ölçülüyor: ekran, sol, sağ, aşağı. Her biri 1 saniye ortalıyor. Eşikler her pozun %60'ı; alt sınır 8°, üst sınır 35°. Oyun böylece oyuncunun oturuşuna uyuyor.

MİMARİ

`tracking/head_tracker.py` içinde `Calibration` ve `pose_threshold()` (testli).

09

#41 – #50

Update 2 — karakterler ve müziğe senkron intro (8 Eki)

Update 2, oyunun tekrar oynanabilirliğini artırdı: okunur skor tablosu, deneme sınavı, slot makinesi gibi dönen skor, kuralları büken karakterler ve müziğin vuruşlarına oturan bir intro. Git: #41–#50 hepsi [b6a7d33](#) içinde.

#41 Skor sayımı tablo oldu

8 Ekim

TEKNİK

Sınavdan sonraki sayım soru kartları ve havada uçuşan puanlardı; takım okumakta zorlandı. Şimdi iki tablo, hâlâ Balatro gibi sayılıyor: solda soru başına bir satır (Q1, yazdığın, cevap anahtarı, RIGHT / WRONG / BLANK, puan) ve altında not; sağda bonus başına bir satır. Sırası gelen satır kendi renginde parlıyor; cevap anahtarı sırası gelene kadar "?".

#42 "How to play"dan sonra deneme sınavı

8 Ekim

TEKNİK Rehber artık iki soruluk, 60 saniyelik bir **deneme sınavına** bağlanıyor. Hoca yeni bir "practice" ruh halinde (çayıyla kağıt okuyor, tahtadan hiç ayrılmıyor). Her şeyiyle normal bir sınav ama hiçbir şeye sayılmıyor: en yüksek skor, sınıf ortalaması ve not yok.

#43 Seri oluşturmaya cevap anahtarları

8 Ekim

TEKNİK Her harf bağımsız çekildiği için "A A A B" sıkça geliyor, takım bunu hata sanıyordu. Anahtar hâlâ rastgele ama aynı harf asla üst üste gelmiyor ve bir sınavda hiçbir harf ikiden fazla olmuyor. Cevabı bilen komşu da üç kez üst üste aynı taraf olmuyor.

#44 Slot makinesi skoru

8 Ekim

SANAT Büyük skor artık her basamak için bir makara: sayılırken hepsi dönüyor (birler en hızlı, bulanık), durunca her makara kendi rakamına "klonk" diye oturuyor. Skor büyüdükçe gösteri de büyüyor: makaralar daha çok sarsılıyor, ampuller daha hızlı kovalıyor, her parçada daha çok kıvılcım. Çok büyük skor "JACKPOT!" ile bitiyor.

#45 Karakterler

8 Ekim

TEKNİK Run'dan önce "WHO ARE YOU?" ekranında karakter seçiliyor. Her karakter bir kuralı bir avantaj ve bir bedelle büküyor. Örnekler: **Gözlüklü** kağıdı %25 daha hızlı okuyor ama hocaya her bakışta sınıf 0,9 sn bulanık. **İnek (nerd)** sınav başına bir joker hakkına sahip ama sürenin %30'u kala teslim etmezse 1000 puan kaybediyor. **Enerji içecekli** her sınavda yazı-tura: şeker patlaması (dünya %85 hızda) ya da çöküş (arada bir uyuklama, okuma %40).

MİMARİ Tüm sayılar tek tabloda: `settings.py` 'deki `CHARACTERS` . Kurallar onları `logic/character.py` üzerinden okuyor; yeni karakter eklemek yeni kod gerektirmiyor.

SANAT

Portreler resim değil, kodla çizilen neon kafalar (şapka, gözlük, kutu...).

#46 New Era'lı ve Monster laptop

8 Ekim

TEKNİK

Şapkalının sürekli dolan çubuğu 45 sn yerine 30 sn'de doluyor; karşılığında normal çubuğu daha yavaş doluyor.

SANAT

"Şapkalı çocuk" artık **New Era'lı**: düz siperli, altın etiketi üstünde. "Monster çantası" enerji içeceği değil, **Monster marka oyun laptopu** çantası (kenarı renk değiştirerek parlıyor). Tüm karakter cümleleri daha komik yazıldı.



Karakter seçimi: New Era'lı

#47 Daha az şeker patlaması, kolay deneme, ekranda yüz yok

8 Ekim

TEKNİK

Şeker patlaması ihtimali her patlamadan sonra %15 düşüyor (%50 → %35 → %20). Deneme sınavı %75 zorlukta. Rehber gizli şüphe çizgisi şakası eklendi ("Kodun içine rastgele bir çizgi koydum." "Nerede?" "Unuttum. İyi şanslar!").

SANAT

Webcam görüntüsü oyundan, rehberden ve menülerden kaldırıldı; sadece kalibrasyon sırasında görünüyor.

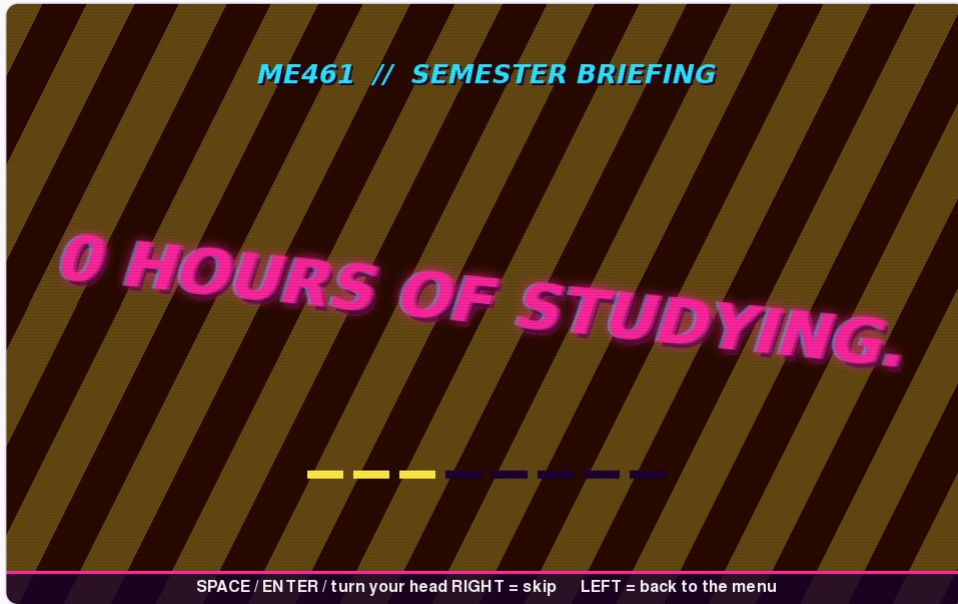
#48 Karakter müziğine senkron intro; kayan karakter ekranı

8 Ekim

TEKNİK Takım karakter seçimi için Hotline Miami 2'deki "Blizzard"ı Suno ile sample'layan bir parça ekledi. Claude duyamadığı için parça numpy ile **ölçüldü**: ses değişim noktalarının otokorelasyonu tempoyu **147 BPM** verdi; en güçlü vuruşlar **0,81 sn**'den itibaren her 1,633 sn'de (4 vuruşluk ölçü) geliyor; ses **11,84 sn**'de iki katına çıkıyor (drop) ve bu da aynı vuruş izgarasında.

MİMARİ Yeni ekran `RUN_INTRO` ve zamanlamayı tutan `logic/run_intro.py` ; çizim `ui/draw_run_intro.py` , karakter ekranı `ui/draw_characters.py` .

SANAT Her ölçünün vuruşunda yeni bir cümle dev ve eğik şekilde ekrana çarpıyor, beyaz flash ve sarsıntıyla, renkleri her satırda değişen çapraz şeritlerin üstünde: "3 EXAMS." "1 SEMESTER." "0 HOURS OF STUDYING."... Drop'ta karakter sırası sağdan kayarak giriyor; seçili olan büyük, sarı çerçeveli, her vuruşta zıplıyor.



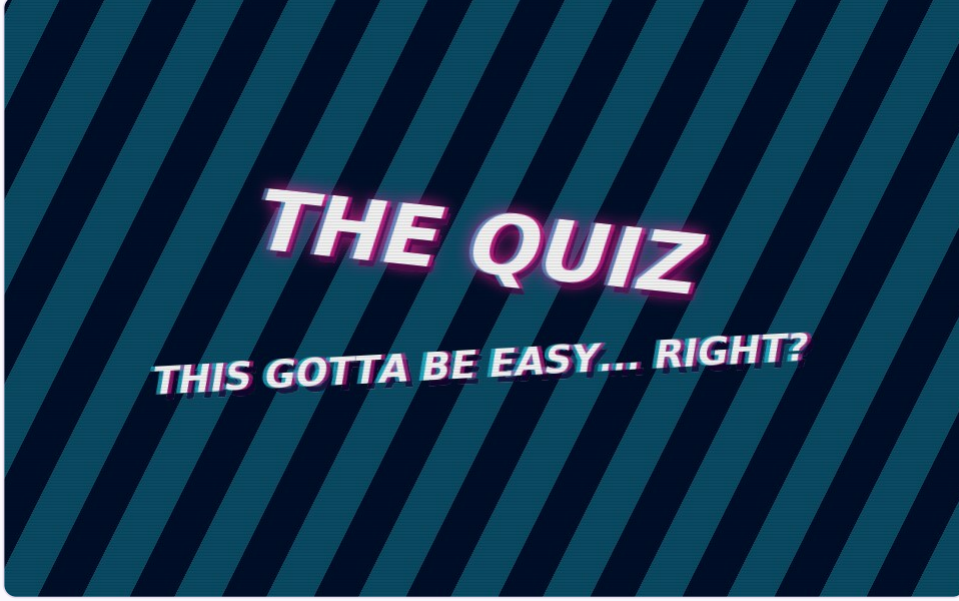
Intro: ölçü başına bir cümle

#49 Sınav başlık kartları

8 Ekim

SANAT Yükleme çubuğu dolunca 1,8 sn'lik bir kart: sınavın adı flash ve gümlemeyle çarpıyor, sonra ironik cümlesi: "THE QUIZ — This gotta be easy... right?", "THE MIDTERM — I can handle this. Probably. Maybe not.", "THE FINAL — God, please help

me." İlk sınavın dedikodu ekranında karakter müziği devam ediyor. İntro'da artık sadece en yeni cümle ekranda.



Başlık kartı: THE QUIZ

#50 Okul zili, yana kayan karakter sırası, "Emin misin?"

8 Ekim

TEKNİK Takımın okul zili dosyası (3,4 sn) sadece başlık kartında çalışıyor; kartın uzunluğuna (1,8 sn) kesilip sonunda kayıyor, böylece zil ve kart birlikte bitiyor. Karakter sırası yana: sola/sağa dönüp gez, aşağı bakıp tut ve seç. QUIT ve MAIN MENU için "ARE YOU SURE?" kutusu; run ortasında menüye dönmenin run'ı kaybettireceğini söylüyor.

10

#51 – #59

Slot makinesi, sürüm 0.1 beta ve dönem sonu şovu (8 – 9 Eki)

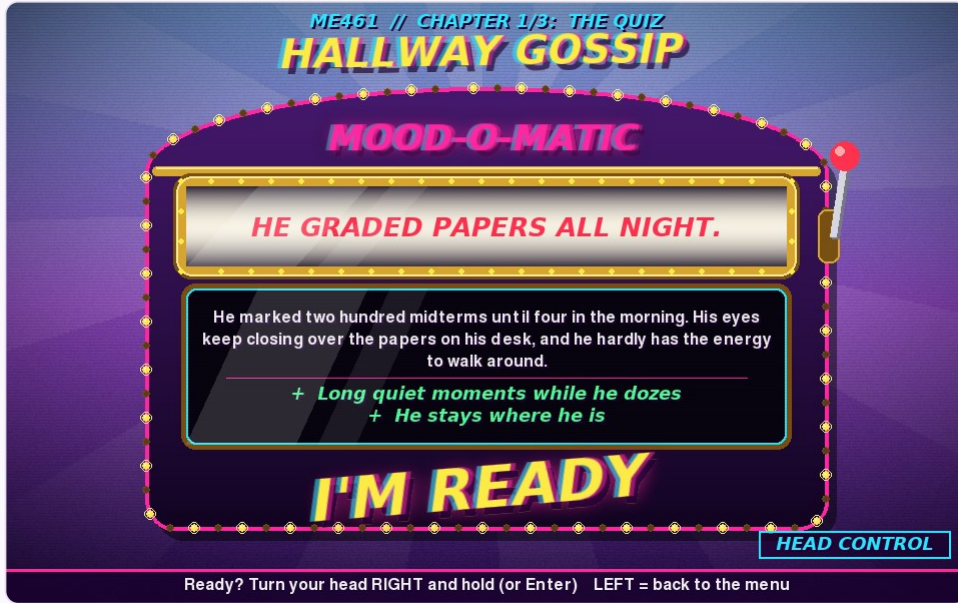
Bu bölümde dedikodu ekranı gerçek bir kumar makinesine dönüştü, oyun Python'suz Windows bilgisayarlarda çalışacak hale geldi ve dönem notu bir şova

dönüştü. Git: #51–#54 [b6a7d33](#) , #55 [0607354](#) , #56 [273aad2](#) , #57 [e95a6c7](#) (üçü de [release-0.1-beta](#) dalında); #58–#59 henüz commitlenmedi.

#51 Dedikodu için gerçek bir slot makinesi; helikopter imza

8 Ekim

SANAT Dedikodu ekranı tek bir slot makinesi oldu, tamamen kodla çizilmiş: kubbeli kabin, neon kenar, gölge, kubbede parlayan "MOOD-O-MATIC", cam yansımali altın çerçeveli makara, yanında kol. Makaranın altında makineye gömülü bir ekran: çevirmeden önce "PULL THE LEVER" yanıp sönüyor, sonra hikâye ve +/- satırları orada yanıyor. Tebliğin imzası artık bir helikopter çizmeye çalışan titrek bir el, çizgi çizgi çiziliyor.



Koridor dedikodusu: MOOD-O-MATIC

#52 Düzeltme: makinenin ekranı karanlık kalıyordu

8 Ekim

TEKNİK Makara durunca dönme saati de duruyordu; ama ekran duruştan sonra yanıyor, yani karanlık kalıyordu ve ampuller sonsuza kadar flash yapıyordu. Saat artık duruştan sonra da işliyor.

#53 Slot makinesinin etrafında kumarhane ampulleri

8 Ekim

SANAT Neon kenar boyunca her 24 pikselde bir küçük sarı ampul; biri yanık, biri sönmük, 0,35 sn'de bir yer değiştiriyor (dönerken üç kat hızlı), ışık kenarda koşuyormuş gibi görünüyor.

#54 Ruh halleri dedikodunun söylediğini yapıyor

8 Ekim

TEKNİK Takım hocanın her ruh halinde gerçekten +/- satırlarının vaat ettiği gibi davranıp davranmadığını sordu. Her satır sayılarla karşılaştırıldı (`normal_day` referans). Uymayanlar düzeltildi: örneğin "uzun, sinirli bakışlar" diyen ruh hallerinin bakışı %5 yerine %18 uzadı. Final'in ruh hallerinde bakışları uzatmak yerine satır kaldırıldı; oyun zaten zor.

#55 0.1 beta, Windows .exe olarak

8 Ekim

MİMARİ Python'suz bilgisayarlar için her şeyi içinde taşıyan tek bir .exe: GitHub kendi Windows makinelerinde her push'ta önce testleri çalıştırıp sonra .exe'yi derliyordu. .exe yaklaşık 200 MB olduğu için (GitHub'ın 100 MB sınırı üstü) asla commitlenmedi. (#56'da bu yoldan vazgeçildi.)

#56 .exe yok: run.bat Python'u kendi kuruyor; Windows kamerası sağlamaştı

8 Ekim

TEKNİK `run.bat` kullanılabilir bir Python arıyor (mevcut `.venv` , sonra `py -3.14/3.13/3.12` , sonra `python` ; 64-bit ve 3.10–3.14 olmalı). Yoksa **Python 3.14'ü yönetici şifresi olmadan, sadece bu kullanıcıya** kuruyor (winget, yoksa python.org'dan PowerShell ile). Windows'un iki kamera sistemi var: DirectShow (hızlı açılır) ve Media Foundation (yavaş ama her kamerayla çalışır). Artık her kamera ikisiyle de deniyor; 640×480 ve tek karelik tampon isteniyor (daha az gecikme).

MİMARİ .exe derleme kodu kaldırıldı; "0.1 beta" sürüm adı kaldı.

#57 run.bat oyunun yanında değilse açık bir mesajla duruyor

8 Ekim

TEKNİK Python'suz bir Windows'ta ilk deneme: Python kuruldu ama "requirements.txt bulunamadı" hatası geldi. Sebep büyük ihtimalle `run.bat` 'ın ZIP'in içinden çift tıklanmasıydı (Windows o zaman sadece onu geçici bir klasöre kopyalıyor). Artık `run.bat` önce `main.py` ve `requirements.txt` 'nin yanında olduğunu kontrol ediyor; değilse hiçbir şey kurmadan "önce ZIP'i çıkarın" diyor.

#58 Yeni karakterler, kısa ve ironik rehber, kalp atışı

9 Ekim

TEKNİK Toplam on karakter. Yeniler: **7. sınıf efsanesi** (hocadan yaşlı; hocanın bakışları %25 kısa ama görülünce çubuk $\times 1,3$), **ME'li olmayan** (dersi seçmeli almış; hoca kaybolduğunu sanıyor, bakmak çubuğu $\times 0,45$ dolduruyor ama komşuların cevapları ona Yunanca: $\alpha \beta \gamma \delta$), **"hocam kısa bir soru"cu** (el hep havada; hoca %30 daha uzun meşgul ama kağıda bakmadıkça çubuk yavaşça doluyor), **ön sıradaki öğrenci**. Şimdi "jilet gibi" kaçışlarda kalp atışı çalıyor ve müzik uzaktan geliyormuş gibi boğuklaşıyor. Rehber 41 satırdan (yaklaşık 2 dk) 23 satıra (yaklaşık 45 sn) indi.

SANAT Karakterler gerçek bir sınıftaki tipler; hiçbiri hakaretle adlandırılmıyor ve gerçek sınıf arkadaşlarını işaret edemiyor (bu yüzden bazı fikirler bilerek bırakıldı). Tebliğ yeniden yazıldı: tüm karakterler hayal ürünü ("Evet, hoca da. O da hayal ürünü. Galiba."). Yunanca harfler için 8 yeni resim.



ME'li olmayan için: komşunun kağıdında β (left_greek_B)

#59 Final'den sonra not dündürme ve iyi notlara şov

9 Ekim

TEKNİK Final'den sonra dönem notu damgalandığında Gemini ve Claude geri gelip notu iki üç ironik cümleyle yorumluyor ("CC. Vay, özel olduğunu sanıyordum." / "NAAHHH. Ortalama. Hep öyleydin."). Ayarlardan kapatılabilir.

SANAT İyi notlara adım adım büyüyen bir şov: **BB** harf büyükçe iniyor, "RESPECTABLE.", biraz konfeti; **BA** daha büyük, pembeden sarıya, dönen ışık huzmeleri, fanfar; **AA** patlama ve beyaz flash, ekran sarsılıyor, altın harfler, her yerde havai fişekler (her biri kendi patlama ve çatırtı sesiyle), "LEGENDARY CHEATER".

11

#60 – #64

Bu oturum — epik intro, mugshot, debug paneli (9 Eki)

Beş değişiklik de 9 Ekim'de yapıldı ve henüz commitlenmedi; sonuncusu (#64) sadece dokümantasyon. İki oyuncuya dönük (intro, mugshot), ikisi projeyi anlatmaya ve hata ayıklamaya dönük (debug paneli, hızlı eğilme kuralı). 315 testin hepsi geçiyor.

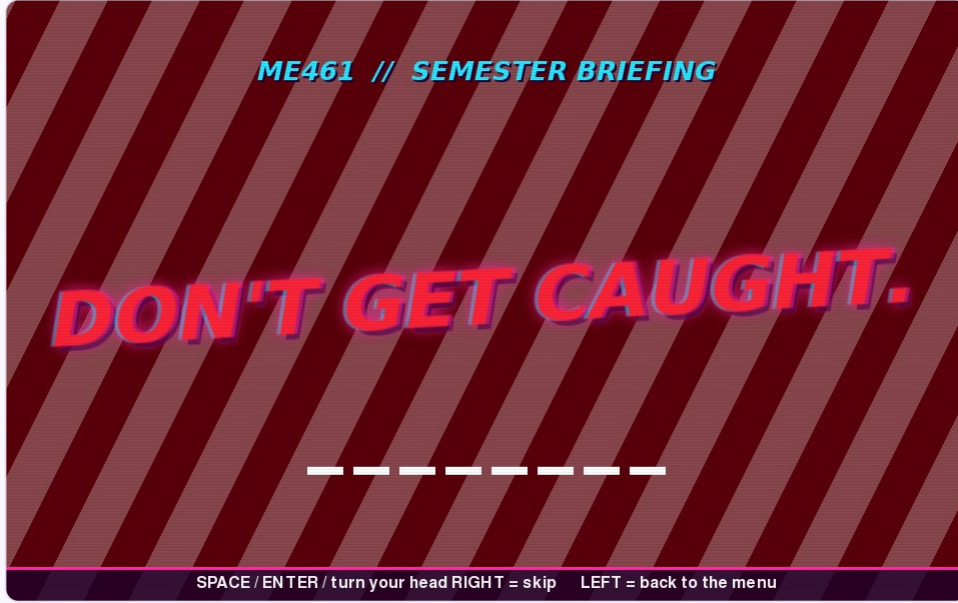
#60 Intro yumuşaktan sert, "DON'T GET CAUGHT." ile bitiyor

TEKNİK Satırlar hâlâ ölçü başına bir, eşit aralıkla geliyor (ilk denemede son satırlar hızlanıyordu; takım hızlanmayı istemedi, sadece sertleşmeyi istedi). İlk satır yumuşak iniyor; her satır bir öncekinden sert: büyüklük, sarsıntı, flash, vuruştaki zıplama ve şerit hızı ilk satırdaki değerden son satırdakine doğrusal artıyor (örneğin sarsıntı $\times 0,3 \rightarrow \times 2,5$). Yeni son satır "**DON'T GET CAUGHT.**" bir sonraki ölçüde, drop'tan bir vuruş sonra (12,24 sn) geliyor ve diğerlerinin 4 vuruşu yerine 8 vuruş kalıyor.

MİMARİ Kural tarafında `intensity(line)` 0'dan 1'e çıkan bir sayı veriyor (`logic/run_intro.py` , testli); çizim tarafında her efekt `grow()` ile (yumuşak, sert) çiftinden hesaplanıyor. Kalma süresi `INTRO_TITLE_BEATS` ile `settings.py` 'de.

SANAT

Başlık ekranı enine dolduruyor, her vuruşta kırmızı ile beyaz arasında renk değiştirip sağa sola yatıyor.



Intro'nun son satırı

#61 Mugshot: yırtık sınav kağıdında senin fotoğrafın**TEKNİK**

Kaybettiğin anda (yakalanma ya da 3. uyarı) kamera bir kare alıyor. Fotoğraf yüze göre kırılıyor: MediaPipe'in 478 yüz noktasının kutusu, yüzün 1,9 katı yükseklikte ve fotoğrafın oranında bir kesite çevriliyor, hep görüntünün içinde kalarak. Siyah ve sessiz bir ekranda kağıt 1,5 sn'de beliriyor; 2,5 sn sonra beyaz tahta kalemı gıcirtısıyla "GOT CAUGHT!" soldan sağa yazılıyor. Fotoğraf sadece bellekte tutuluyor, diske hiç yazılmıyor.

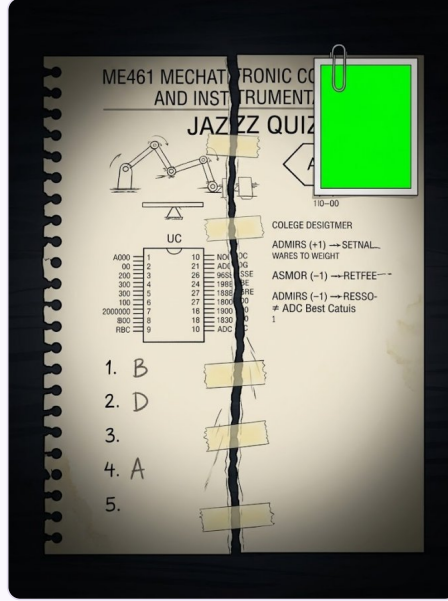
MİMARİ

Yeni sahne `MUGSHOT_SCENE` yakalanma ile game over arasına girdi. `logic/mugshot.py` kırpma hesabı (testli), `ui/draw_mugshot.py` çizim. Fotoğrafın yeri resimdeki **saf yeşil (#00FF00) dikdörtgen** rengine bakılarak bulunuyor; fotoğraf sadece yeşil piksellere konduğu için ataş üstte kalıyor. Resim yenilense bile ölçüm gerekmiyor. "Yazılma" efekti, yazılı resmin yazısız resmin üstünde sadece iki resmin farklı olduğu sütunlar arasında soldan sağa açılması. Kalem sesi kodla üretiliyor: rastgele uzunlukta 12 çizgi, keçe uç hışırtısı (yüksek frekanslı gürültü) ve perdesi titreyen bir gıcirtı.

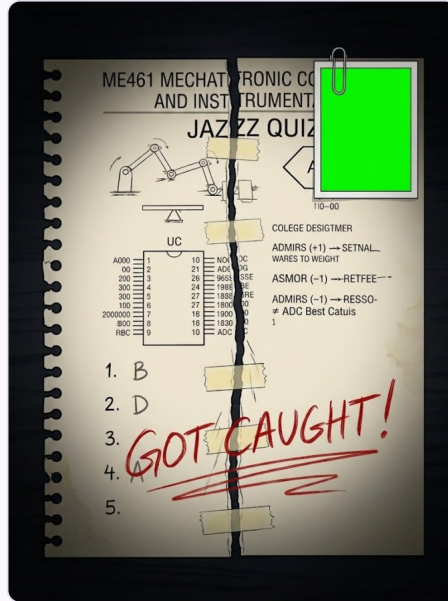
SANAT

Kağıt, takımın Gemini ile ürettiği iki resim: oyundaki JAZZ QUIZ kağıdı, dikey yırtılıp bantlanmış, karanlık odada tek bir sorgu lambasının altında; ikincisinde hoca kırmızı kalemle "GOT CAUGHT!" yazmış. Prompt birkaç turda şekillendi: önce gerçekçi

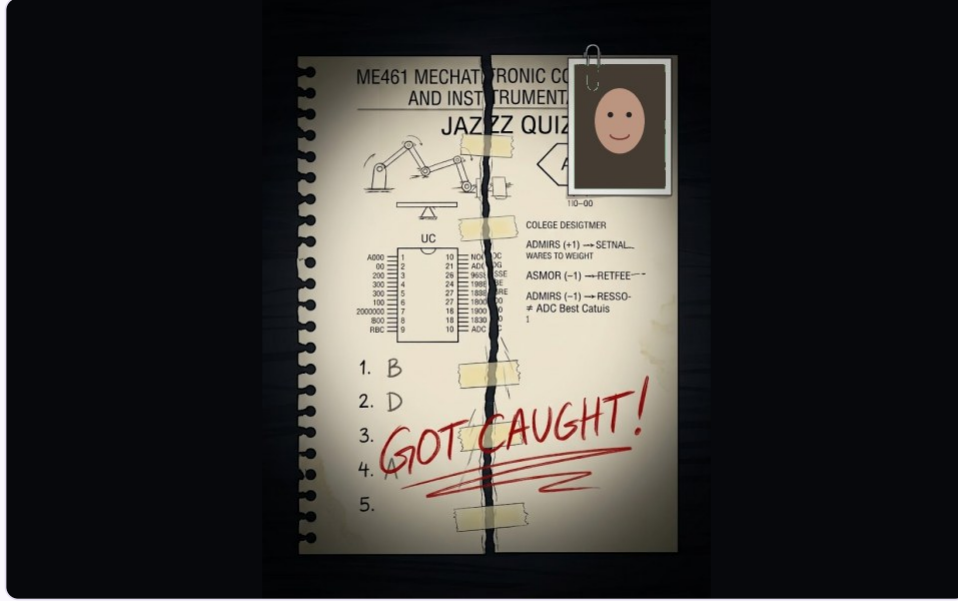
ve yatay yırtık çıktı, sonra oyunun çizgi roman stiline, dikey yırtığa ve karanlık temaya çekildi.



Mugshot kağıdı (torn)



Aynı kağıt, hoca yazmış (got_caught)



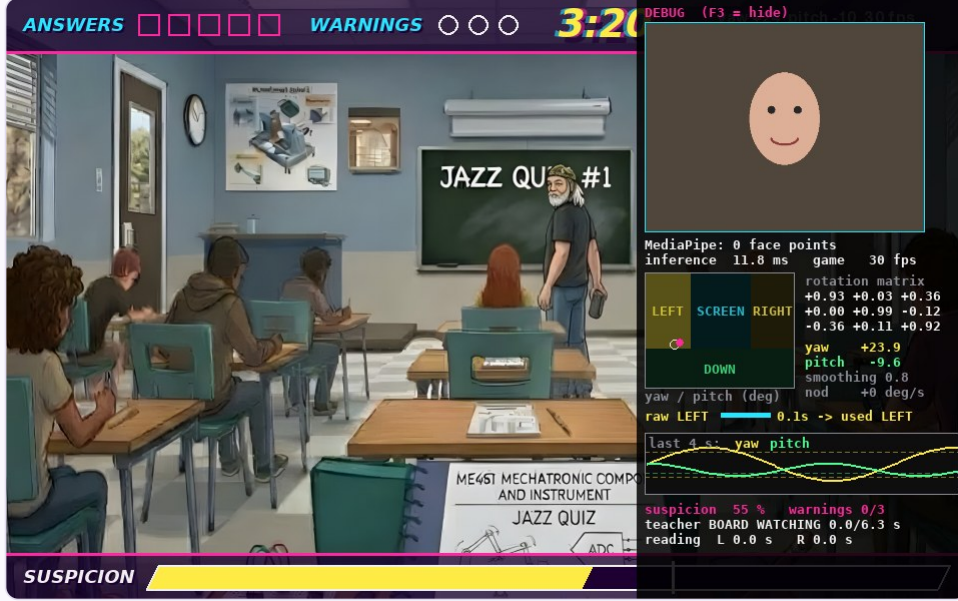
Oyunda mugshot (örnek yüzle)

#62 Debug paneli

F3

TEKNİK F3 her ekranda sağda bir teknik panel açıyor ve verinin her karedeki yolunu yukarıdan aşağı gösteriyor: (1) kamera görüntüsü, MediaPipe yüz ağı, yüz kutusu, burun yön oku, çıkarım süresi (ms) ve FPS; (2) MediaPipe'in 3×3 dönüş matrisi ve ondan hesaplanan yaw/pitch; (3) kalibrasyon eşikleriyle LEFT / SCREEN / RIGHT / DOWN bölgelerine ayrılmış yaw/pitch düzlemi, ham (içi boş) ve yumuşatılmış (dolu) nokta; (4) karar zinciri: ham yön → HOLD_TIME çubuğu → kullanılan yön; (5) son 4 sn'nin yaw/pitch grafiği, eşikler kesik çizgi; (6) sınav sırasında şüphe, hoca, okuma süreleri.

MİMARİ `ui/draw_debug.py` ; panel sadece okuyor, oyunda hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çizimi 1 ms'den kısa. Yüz ağı kameranın bir kopyasına çiziliyor, böylece mugshot temiz fotoğraf alıyor.



Debug paneli, oyun ekranının üstünde (örnek verilerle)

#63 Hızlı eğilme de DOWN sayılıyor; panel kayıt tutuyor

TEKNİK Bazen kağıda bakmak sayılmıyordu: hızlı başını eğince MediaPipe yüzü kafa 8° inmeden kaybediyor, eski kural ("kaybolduğunda zaten aşağıdaysa") tetiklenmiyordu. Takımın fikriyle artık kafanın **hangi yöne ve ne hızla** gittiğine de bakılıyor: son 0,3 sn'de pitch saniyede 40°'den hızlı düşüyorduysa DOWN. F3 açırken her kare `debug_log.csv` 'ye yazılıyor (açılar, eğilme hızı, yön, durum notu).

MİMARİ `tracking/head_tracker.py` : `remember_pitch()` , `pitch_speed()` , `went_down()` (4 yeni test). Takım denedi: yeniden kalibre ettikten sonra aşağı bakma sorunsuz çalıştı; asıl sebep büyük ihtimalle aşağı pozunun yeterince eğilmeden kaydedilmesi idi.

#64 Müzik kaynakları README'de

MİMARİ README'nin müzik bölümüne bir kaynak tablosu eklendi: üç parça da Suno ile, "Bastır" (Murda ve EGE!), "Blizzard" (Hotline Miami 2) ve "Endo's Game" (Marty Supreme) sample'lanarak yapıldı; Hotline Miami seçiminin sebebi de yazıldı. Kod değişmedi.